

IHC e sistemas móveis

Interação Humano-Computador

2

Contexto da interação móvel

Contexto da interação móvel

3

- O computador de mesa é utilizado em um ambiente previsível e controlado.
 - ▣ Usuário está sentado e o computador está apoiado em uma superfície.
 - ▣ Usuário tem acesso a tela, teclado e mouse.
- Dispositivos móveis podem ser utilizados em qualquer lugar, em ambientes e situações imprevisíveis.
 - ▣ Usuário pode estar sentado, em pé ou caminhando.
 - ▣ Usuário pode operar aparelho com apenas uma mão.
 - ▣ Telas e teclados são pequenos.

Contexto da interação móvel

4

- O computador de mesa costuma ser utilizado para atividades que exigem **concentração** e são executadas durante um **longo período de tempo**.
 - ▣ Preparar apresentações.
 - ▣ Elaborar planilhas eletrônicas.
- O computador de mão é voltado para tarefas mais rápidas, executadas em um período de tempo mais curto, em tarefas bem específicas.
 - ▣ Ler e escrever mensagens em uma rede social.
 - ▣ Consultar o preço de um produto, dentro de uma loja.

Contexto da interação móvel

5

- Usuário de dispositivos móveis costumam ter atenção dividida entre várias atividades e o ambiente que o cerca.
 - ▣ Usuário sujeito a interrupções.
 - Em um contexto de carga cognitiva alta, a interação deve exigir o menor nível possível de concentração do usuário.
- Interações com dispositivos móveis estão mais sujeitas a maior pressão em relação ao tempo.
 - ▣ Interações devem ser curtas e rápidas.
 - ▣ Usuário é mais impaciente.
 - ▣ O acesso à informação deve exigir um número reduzido de passos.

6

Características dos dispositivos móveis

Características dos dispositivos móveis

7

- Limitações como velocidade de conexão, duração da bateria e capacidade de armazenamento tendem a desaparecer.
- Dois problemas são mais difíceis de serem eliminados:
 - Visualização em telas pequenas
 - É aproximadamente duas vezes mais difícil compreender um conteúdo completo lido em uma tela de smartphone se comparado à leitura do mesmo texto em um computador de mesa.
 - O usuário necessita recorrer mais à memória.
 - O usuário utiliza mais a rolagem da tela, o que prejudica sua localização na página.
 - Entrada de dados em pequenos teclados

Características dos dispositivos móveis

8

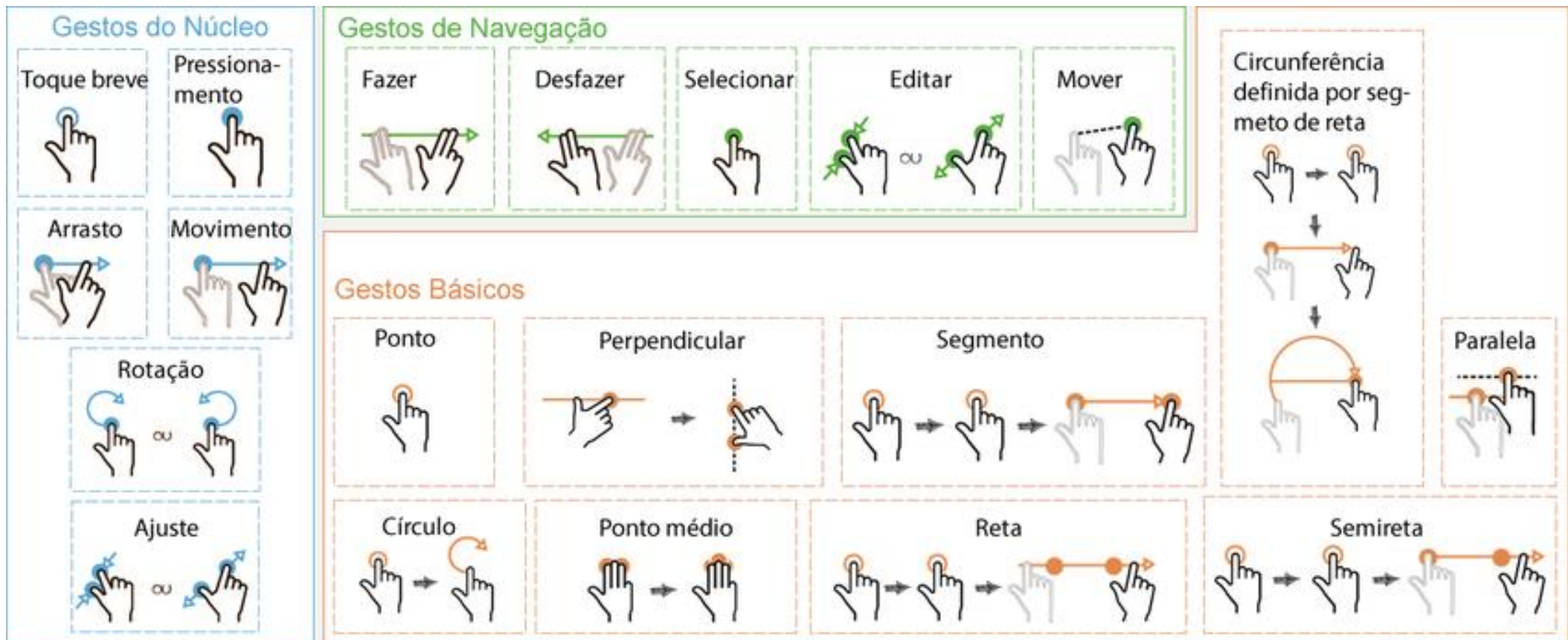
□ Tela multitoque

- ▣ Principal forma de entrada de dados em smartphones e tablets.
- ▣ Podem ser explorados de várias maneiras para criar novas experiências de interação para o usuário móvel.
 - Usuários podem criar símbolos e associá-los a comandos. (Obs: slide seguinte)
- ▣ Outras possíveis interações:
 - Sensor de força, para reconhecer a intensidade do toque do usuários
 - Feedback tátil

Características dos dispositivos móveis

9

- Tela multitoque – Ex: gestos para interação em sistemas de geometria



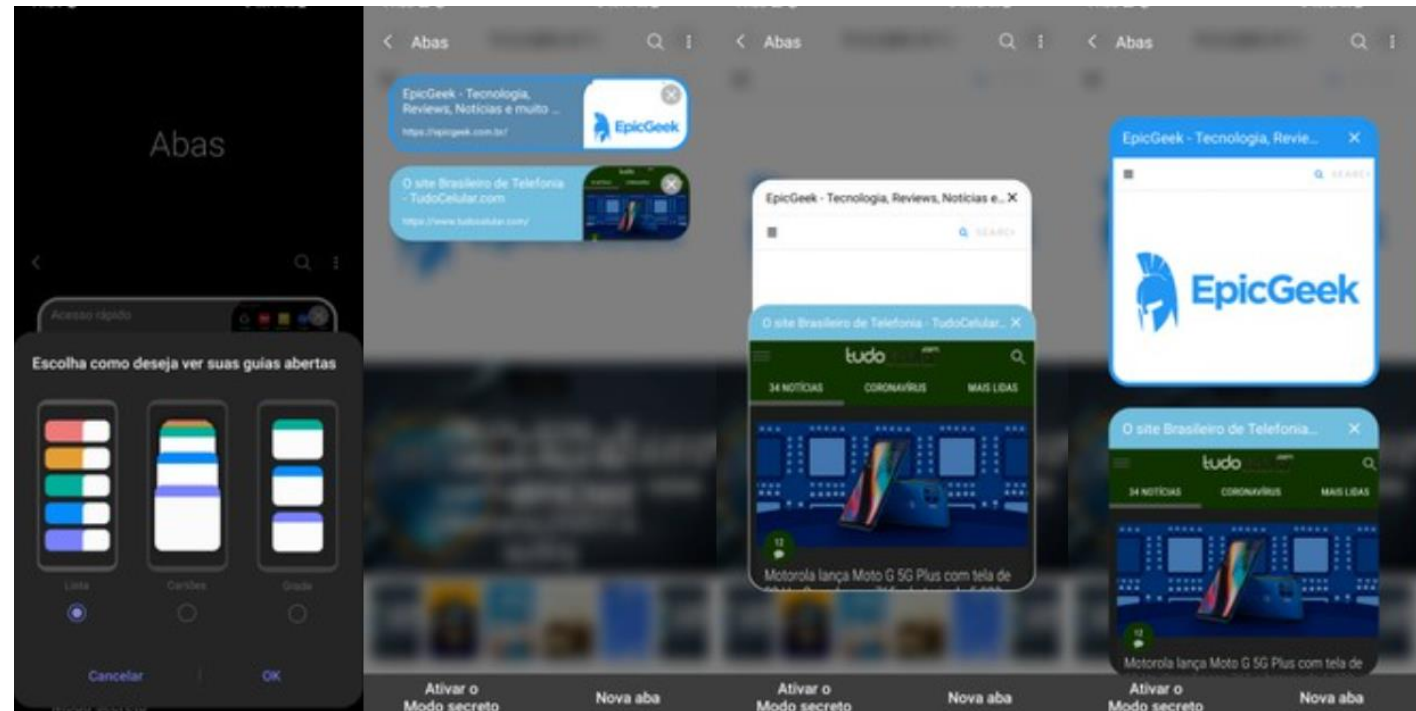
(https://www.researchgate.net/publication/283513521_Concepcao_de_uma_Familia_de_Gestos_para_Construcao_de_Objeto_Geometricos_e_sua_Utilizacao_em_um_Sistema_de_Geometria_Interativa_para_Dispositivos_Moveis_GeoTouch/figures?lo=1)

Características dos dispositivos móveis

10

□ Multitarefas

- É normal para um usuário utilizar diversos aplicativos ao mesmo tempo.
- Ainda exigem “alto” esforço cognitivo do usuário
- Janelas sobrepostas ou divisão de tela
 - Conteúdo das janelas ficam ainda menores



<https://www.tudocelular.com/samsung/noticias/n159346/samsung-internet-beta-abas-visualizacao.html>

Características dos dispositivos móveis

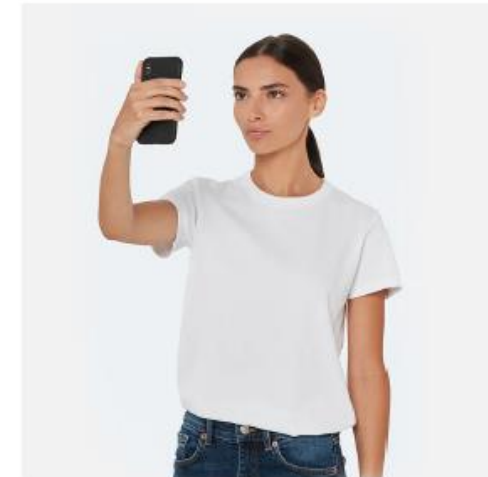
12

- Recursos de entrada e saída
 - ▣ Entrada e saída de áudio
 - ▣ Câmeras frontal e traseira
 - ▣ Conexão por meio de Bluetooth
 - ▣ Sensores de movimento: acelerômetro e giroscópio
 - ▣ Sensores de posicionamento: localização, proximidade de outros objetos
 - ▣ Sensores de ambiente: iluminação, umidade, temperatura, barômetro
 - ▣ Sensores de sinais fisiológicos: frequência cardíaca, impressão digital

Características dos dispositivos móveis

13

- Recursos de entrada e saída (exemplos de uso)
 - ▣ Ray-ban
 - <https://www.ray-ban.com/brazil>
 - Permite “experimentar” óculos, com o uso da câmera do celular.



EXPERIMENTAR

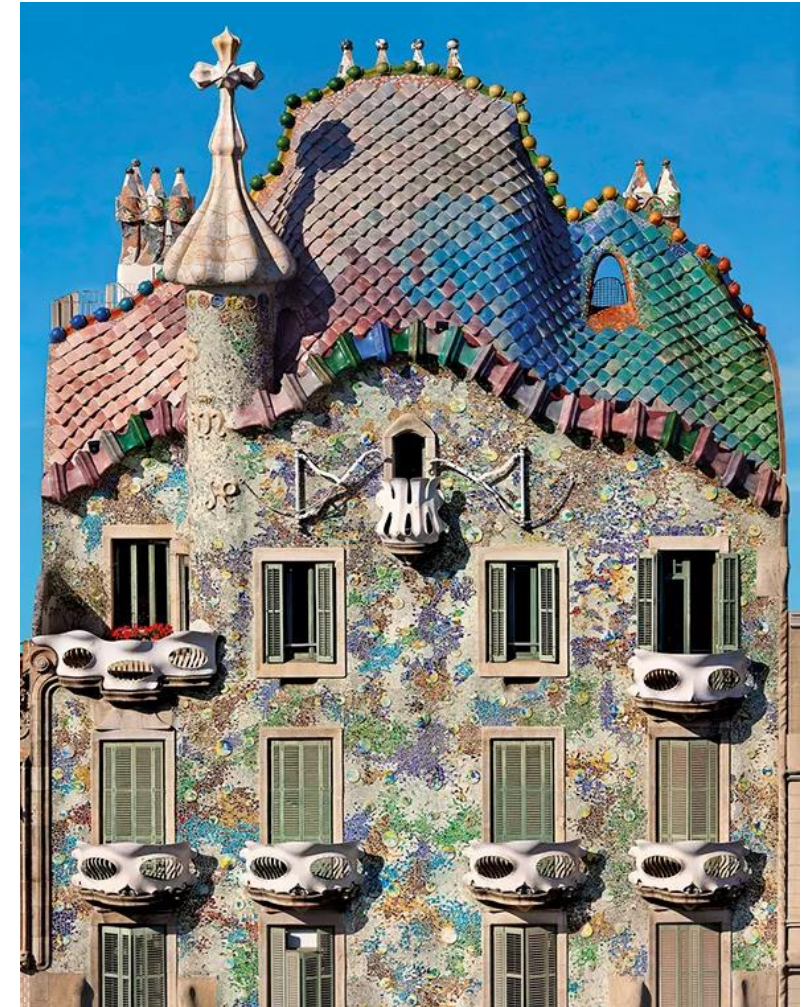
Quer ver como fica em você este modelo? É só ligar sua câmera!

LIGAR A CÂMERA

Características dos dispositivos móveis

14

- Recursos de entrada e saída (exemplos de uso)
 - Casa Batlló
 - <https://www.casabatllo.es/>
 - Sistema de realidade aumentada para tornar a visita interativa mais interessante e compreender melhor as principais inspirações para Gaudí.



Características dos dispositivos móveis

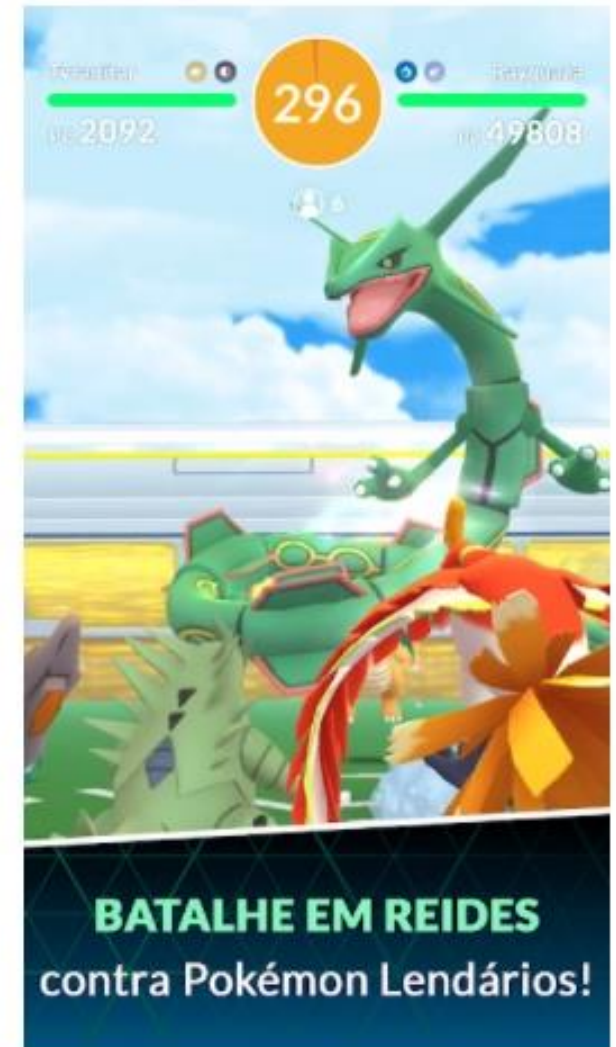
15

- Recursos de entrada e saída (exemplos de uso)
 - ▣ Jogo Pokémon Go

Fonte:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nianticlabs.pokemongo&hl=pt_BR&gl=US

(CYBIS; BETIOL; FAUST, 2015, p. 316-317)



Características dos dispositivos móveis

16

□ Recursos de entrada e saída (exemplos de uso)

■ Ocarina – Stanford

- <https://www.gewang.com/ocarina/>
- Desenvolvido no Centro de Pesquisa Computacional em Música e Acústica (CCRMA) da Universidade de Stanford.
- O usuário assopra no microfone e toca nos pontos da tela, como se estivesse tocando o instrumento real.
- <https://www.youtube.com/watch?v=RhCJq7EAJJA>



<https://www.gewang.com/ocarina/>



<https://pt.wikipedia.org/wiki/Ocarina>

Princípios para o projeto da interação móvel

Princípios para o projeto da interação móvel

18

- A maior parte dos critérios já estudados são válidos para interfaces para dispositivos móveis.

Princípios gerais para interação móvel

19

Adequar as aplicações ao contexto do usuário móvel

- É preciso analisar onde o usuário estará, qual o seu objetivo, o que mais poderá estar fazendo
- Situações de interação:
 - Procurar/encontrar informação (urgente)
 - Frequentemente a informação está associada à sua localização atual
 - Explorar/jogar (tempo ocioso)
 - Verificar estado (repetição/microtarefa)
 - Usuário precisa acompanhar atualizações

Princípios gerais para interação móvel

20

□ **Adequar as aplicações ao contexto do usuário móvel (cont).**

▣ Situações de interação (cont.):

- Editar/criar (mudança urgente/microtarefa)
 - Usuário precisa fazer algo que não pode esperar
- Navegação
 - Ver vídeos, ler notícias
- Comunicação
 - Verificar mensagens e emails
- Transações
 - Fazer compras, serviços bancários

Princípios gerais para interação móvel

21

Não tentar replicar a experiência do computador de mesa

- ▣ A interface móvel não deve ser uma “miniatura” da interface projetada para computador de mesa.
 - Repensar a estrutura de navegação e os controles.

Priorizar o conteúdo

- ▣ Maximizar o conteúdo em relação aos demais elementos visuais da interface.
- ▣ Organizar o conteúdo em camadas.
 - Informações adicionais devem ser obtidas em telas secundárias.

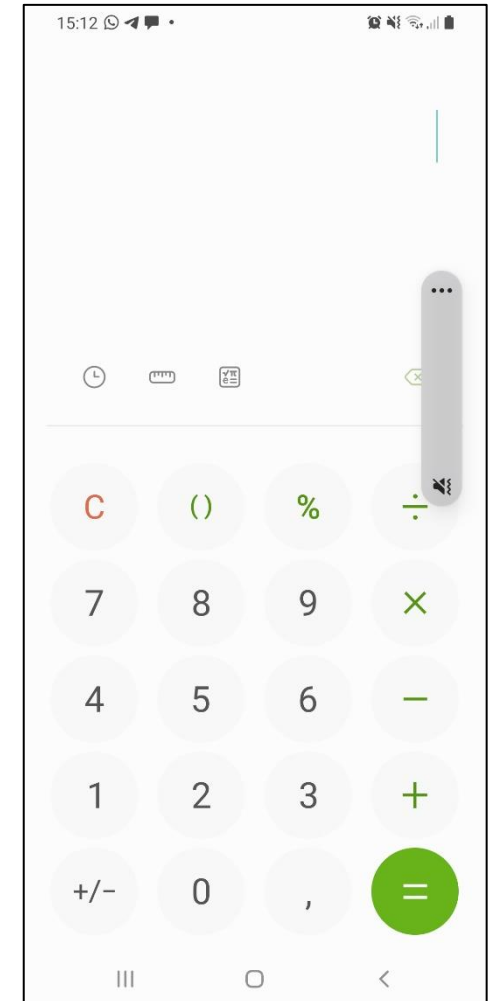
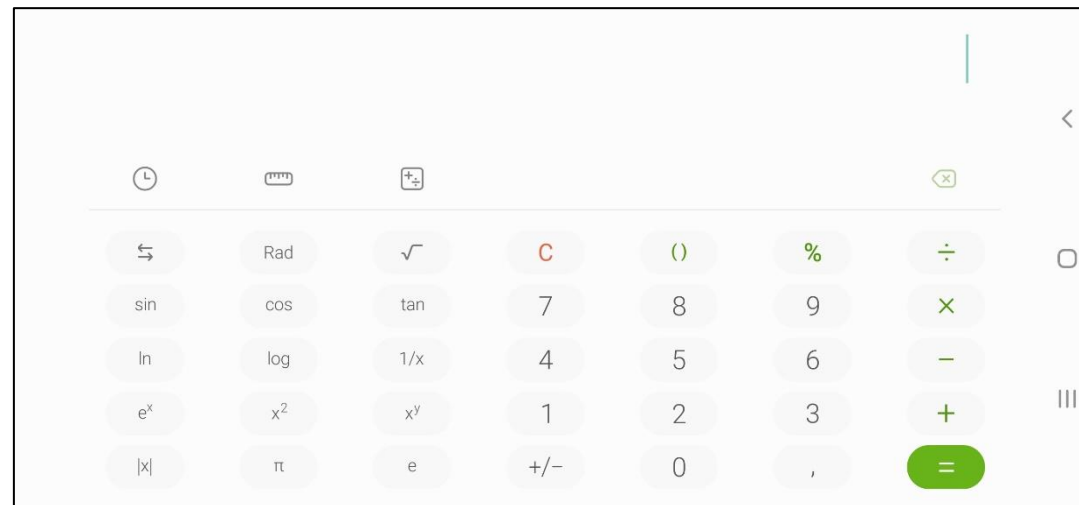
Princípios gerais para interação móvel

22

Manter a consistência interna e externa

Projetar para diferentes orientações de tela

- ▣ Lembrar que dispositivos móveis como smartphones e tablets podem ser utilizados na vertical e na horizontal.



Princípios gerais para interação móvel

23

Minimizar a carga de trabalho

- ▣ O usuário quer acesso rápido à informação, utilizando o menor número possível de passos.
- ▣ Ícones (bem projetados) ajudam a reduzir a carga cognitiva do usuário, pois diminuem a necessidade de memorização

Facilitar a navegação

- ▣ Usuário mais disperso se perde com mais frequência.
 - Estruturas de informação e comandos devem ser bem simples. Ex: menus rasos.
 - Minimizar as opções de navegação.

Princípios gerais para interação móvel

24

Minimizar a entrada de dados

- ▣ Oferecer valores padrão nos campos.
- ▣ Fornecer mecanismos de seleção, no lugar de campos para digitação.

Cuidar da rolagem de tela

- ▣ Quanto mais telas roladas, maior a necessidade do usuário de memorizar conteúdo.
- ▣ Deve-se mostrar a posição do usuário em relação ao conteúdo total da página.
- ▣ Deve-se indicar a existência de mais informação disponível.

Princípios gerais para interação móvel

25

Dar suporte para distrações e interrupções

- ▣ Caso haja interrupções, o sistema deve armazenar todos os dados que permitam ao usuário a retomada da interação no ponto exato em que foi interrompida, sem que seja necessário repetir a entrada de informações e comandos já digitados.

Apoiar a personalização da interface

- ▣ No geral, dispositivos móveis são equipamentos pessoais.
 - Sistema deve permitir a personalização da interface de acordo com as preferências e necessidades de cada usuário.

Princípios gerais para interação móvel

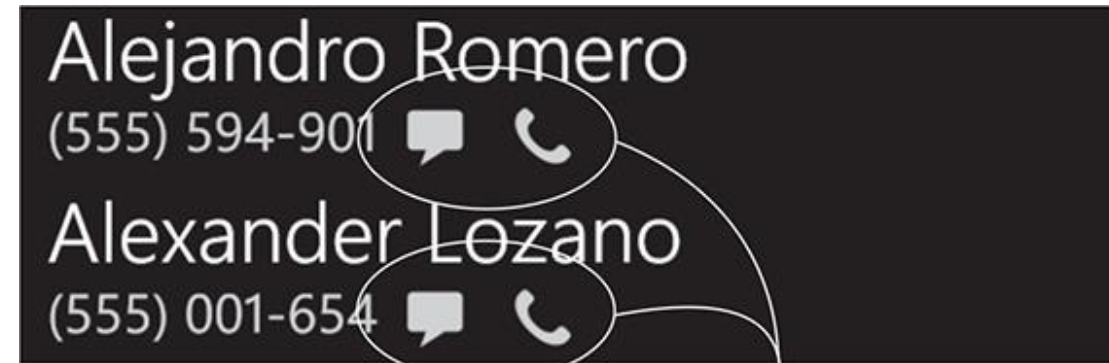
26

Adequar a entrada ao uso de dedos ou polegar

- ▣ Dedos têm vários formatos e tamanhos.
- ▣ A maior desvantagem é o limite de precisão e exatidão que ele oferece em uma tela pequena.

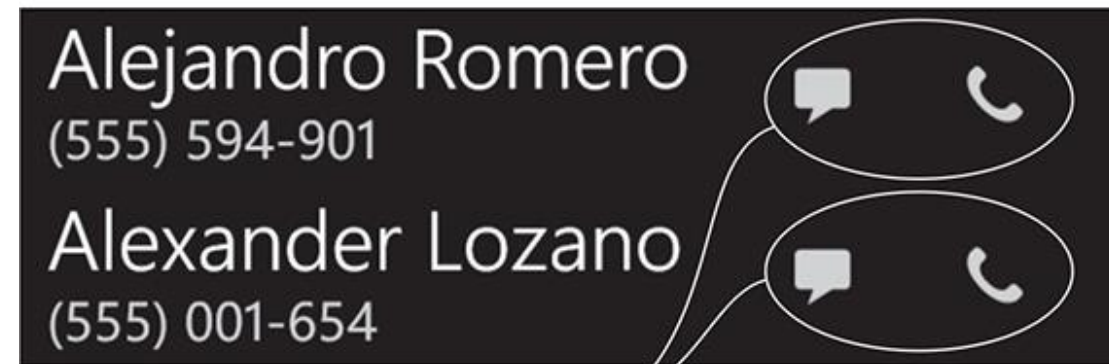


(LACEY, 2018)



Before:

The small buttons were so close together that people often tapped the wrong one.



After:

The buttons have been moved to make it harder to accidentally tap the wrong one.

Princípios gerais para interação móvel

27

Adequar a entrada ao uso de dedos ou polegar (cont.)

Important information is better displayed at the top of the screen, where it's less likely to be obscured.

Important information at the bottom of the screen can easily be missed when obscured by a thumb or fingers.



A user's right hand is holding the device and obscuring the bottom-right part of the screen. If the device was being held in a person's left hand, then the other side of the screen would be obscured.

Allow for people to use either hand without obscuring anything that, as a result, prevents them from using the app.

Princípios gerais para interação móvel

28

Adequar as partes de um formulário para que as informações possam ser vistas

- ▣ Seria melhor poder encaixar todas as partes de um formulário na tela de uma só vez, mas isso raramente é prático.
- ▣ Considere três áreas fundamentais para um arranjo ideal dos elementos em um formulário:
 - Suporte para rolagem e diferentes orientações
 - A ordenação dos campos
 - A posição e inclusão de rótulos e dicas

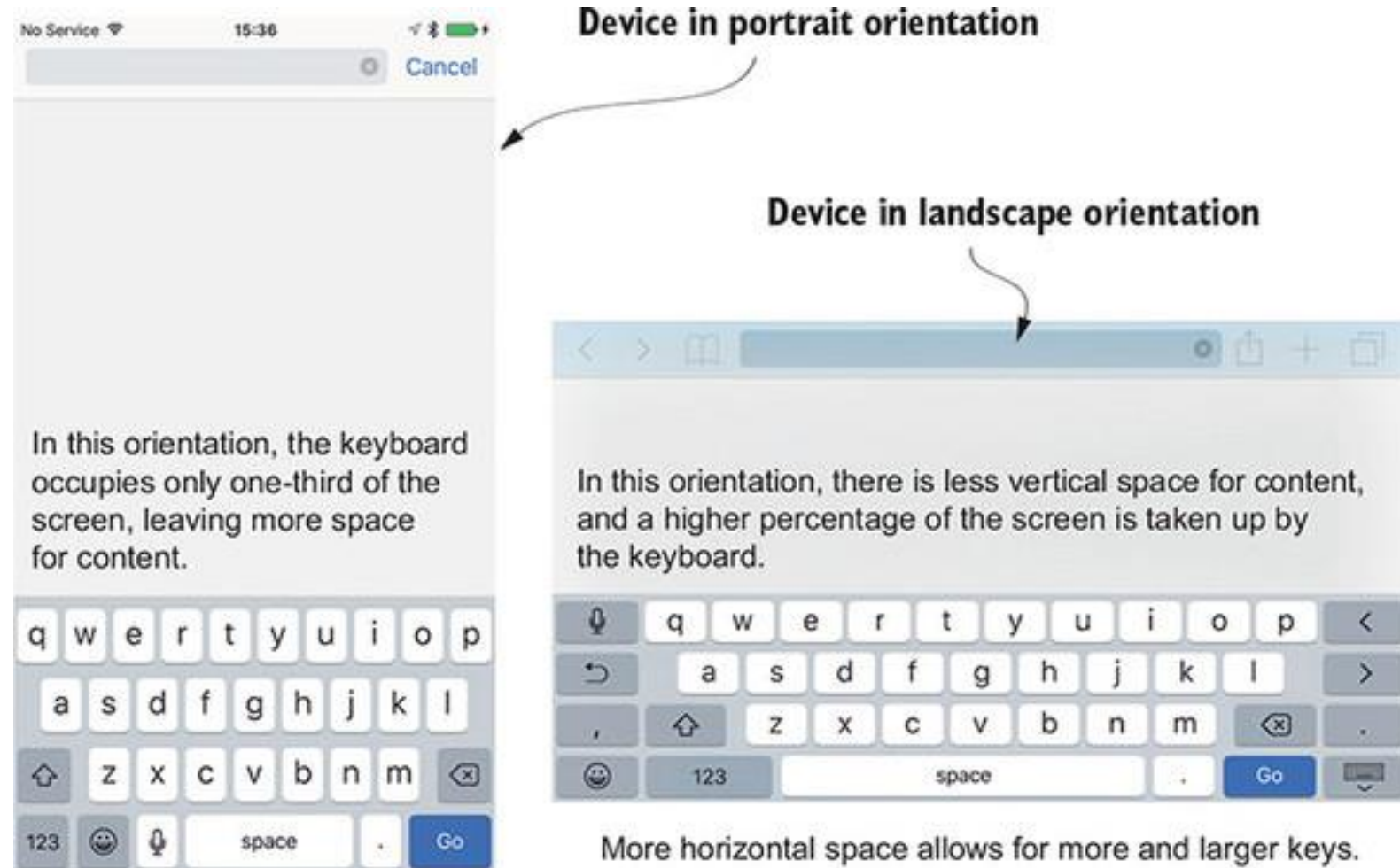
Princípios gerais para interação móvel

29

Adequar as partes de um formulário (cont.)

- A orientação paisagem oferece os seguintes benefícios:
 - Espaço para teclas maiores significa menos erros de digitação.
 - Mais espaço permite teclas extras, facilitando a edição ou alteração do texto.

(LACEY, 2018)



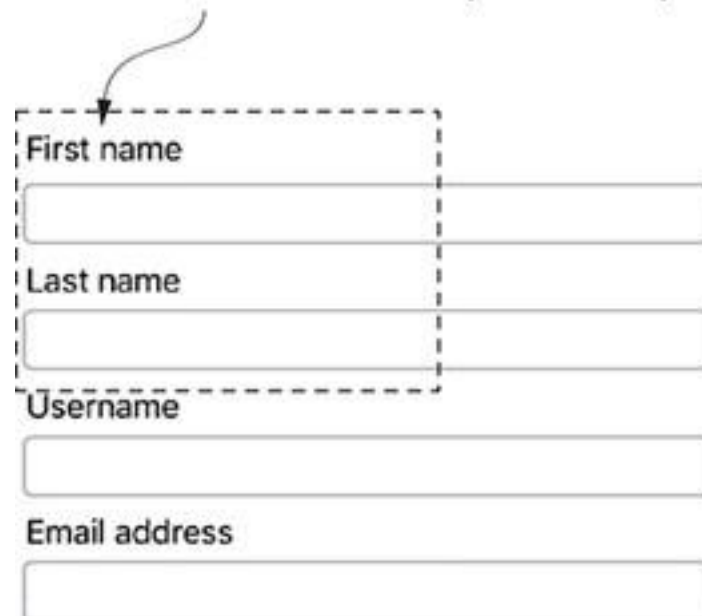
Princípios gerais para interação móvel

30

Adequar as partes de um formulário (cont.)

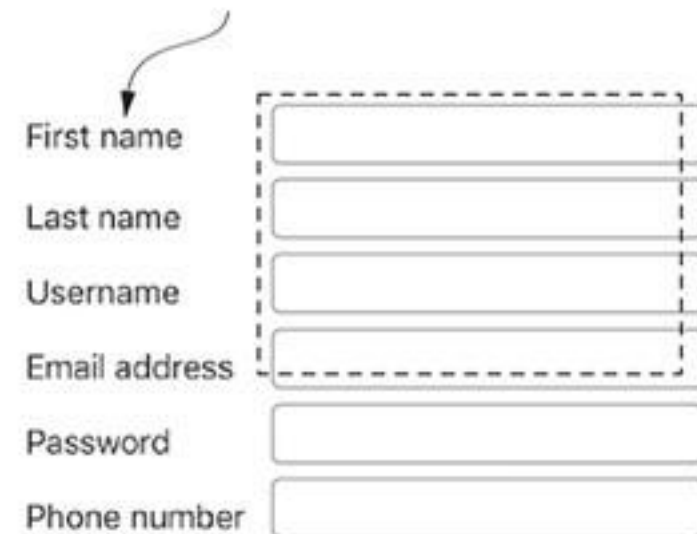
- Colocar rótulos acima em vez de ao lado dos controles de entrada aos quais eles se relacionam melhora a usabilidade

With the label above the field, it's possible to see both when zoomed in (dotted line).



A diagram showing a form layout where labels are positioned above the input fields. A dashed rectangular box encloses the 'First name', 'Last name', and 'Username' labels and their corresponding input fields. An arrow points from the text above to the top of this dashed box. Below the dashed box, there are two more input fields labeled 'Email address'.

When the label is beside the field, focus is on the field when zoomed in (dotted line), so the label isn't visible.



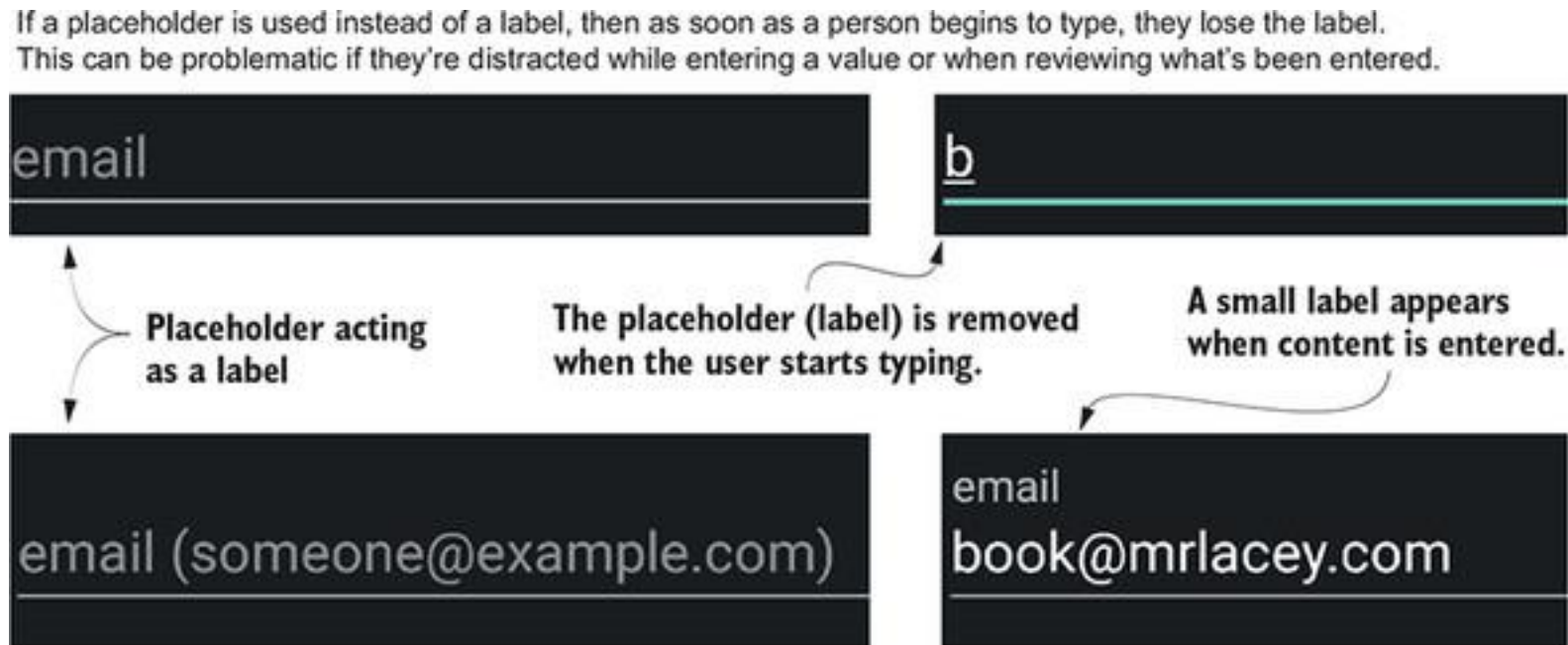
A diagram showing a form layout where labels are positioned to the left of the input fields. A dashed rectangular box encloses the input fields for 'First name', 'Last name', 'Username', and 'Email address'. An arrow points from the text above to the top of this dashed box. Below the dashed box, there are two more input fields labeled 'Password' and 'Phone number'.

Princípios gerais para interação móvel

31

Adequar as partes de um formulário (cont.)

- Placeholder ou dicas também podem ser usados em campos específicos. As pessoas precisam ser capazes de diferenciar facilmente entre os campos nos quais devem inserir dados e aqueles já preenchidos.



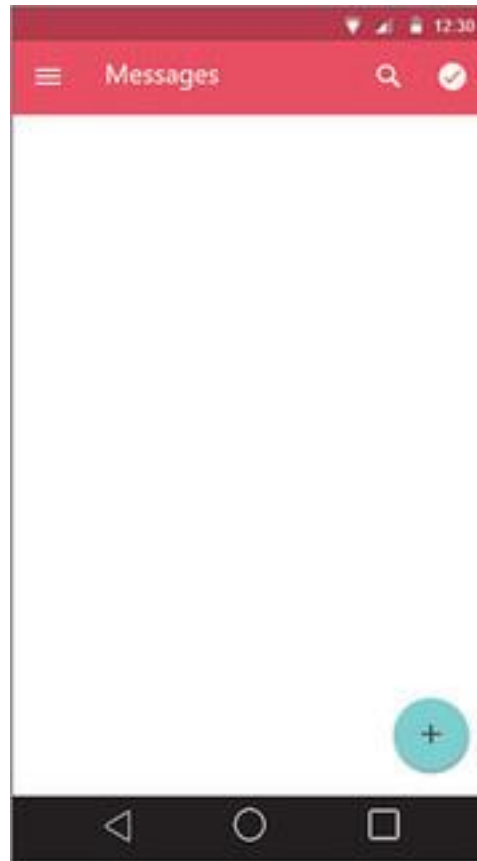
Here, a placeholder is used instead of a label, but when information is entered, a small label is placed above it. This way, it's clear what the entered value represents.

Princípios gerais para interação móvel

32

Nunca deixar uma tela vazia

- Se não exibir nada, explique o porquê e forneça ações claras para adicionar conteúdo ou tentar recarregá-lo.



This screen gives no information and only leads to questions: Why are no messages displayed? Should some be shown? Are they still loading? Is there a problem?



This screen acknowledges that no messages are shown but isn't clear why. By providing actions, it encourages the user to keep using the app and engage further with it and other people.



This app automatically adds a default task to each list so it's never empty. The app thus avoids any possible issues with empty lists.

Princípios gerais para interação móvel

33

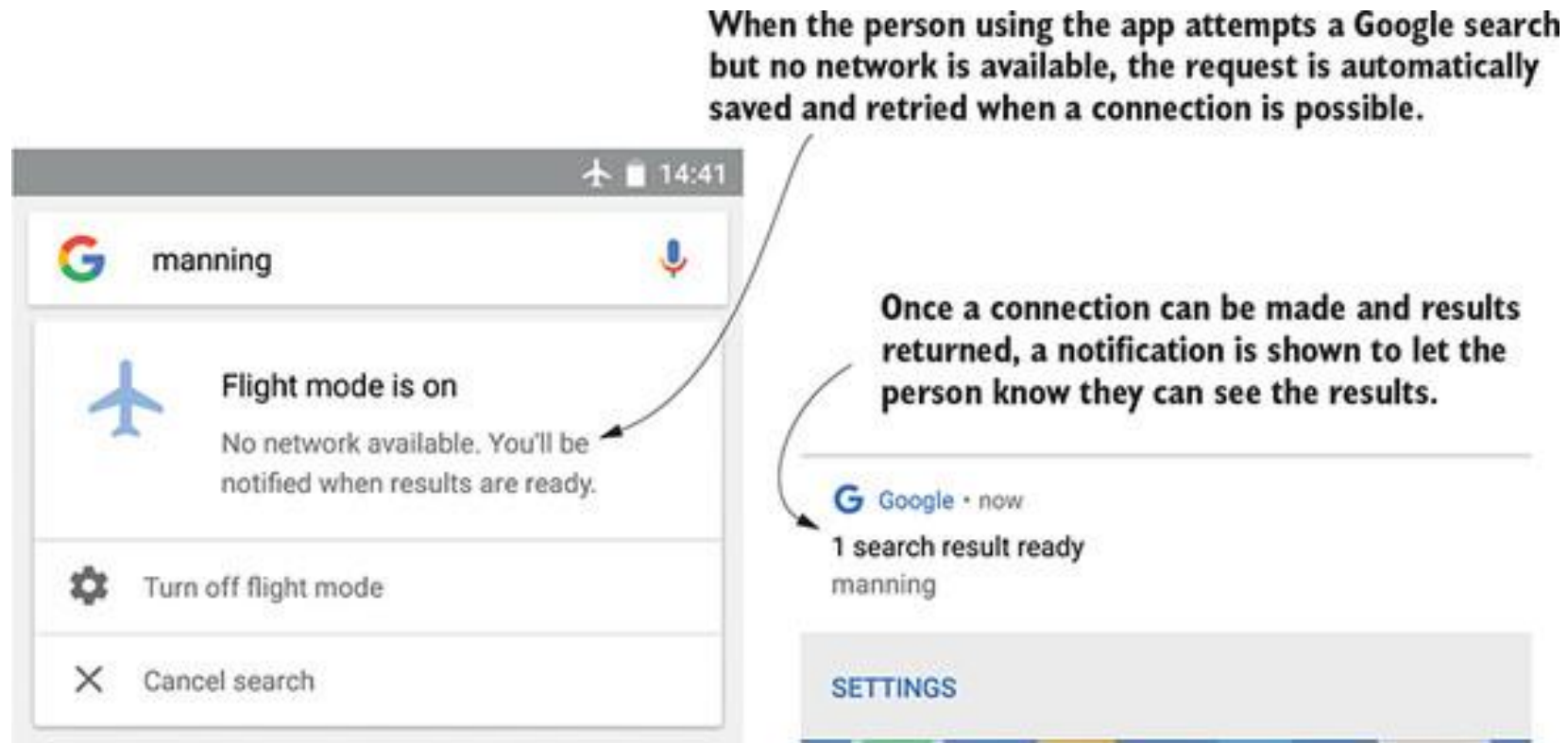
Priorizar atividades importantes em condições precárias

- ▣ Talvez seu aplicativo não precise ser tudo ou nada.
- ▣ Nem todas as funcionalidades de um aplicativo são igualmente importantes. Dois indicadores claros disso são
 - Faz parte da funcionalidade principal do aplicativo.
 - Faz parte do que a pessoa está usando ativamente. Isso significa que as tarefas em primeiro plano têm prioridade sobre as tarefas em segundo plano.
- ▣ Uma vez identificadas as áreas importantes, é necessária uma abordagem para lidar com condições precárias. Considere estas três questões:
 - “Algo” é melhor do que “nada”? Ex: baixa resolução ou texto sem imagens
 - Existem alternativas?
 - O usuário pode começar agora e terminar mais tarde?

Princípios gerais para interação móvel

34

Priorizar atividades importantes em condições precárias (cont.)



This image shows what happens in flight mode, but the experience is the same if the person using the app is unable to search for any reason.

Princípios gerais para interação móvel

35

Manter o usuário no controle em condições precárias

- ▣ Isso dá ao usuário a confiança de que nada deu errado e que tudo está indo da melhor maneira possível.
- ▣ Um aspecto fundamental para criar uma experiência positiva com um aplicativo é tirar dúvidas e antecipar quaisquer dúvidas que as pessoas que o utilizam possam ter.
- ▣ Se os usuários do aplicativo fizerem alguma destas perguntas, então há uma oportunidade para melhorar a UX:
 - O que está acontecendo?
 - Por que é lento?
 - Quando será concluído?
 - O que posso fazer para torná-lo mais rápido?
 - O que devo fazer com as informações que você está me dando?

○ teste de trânsito

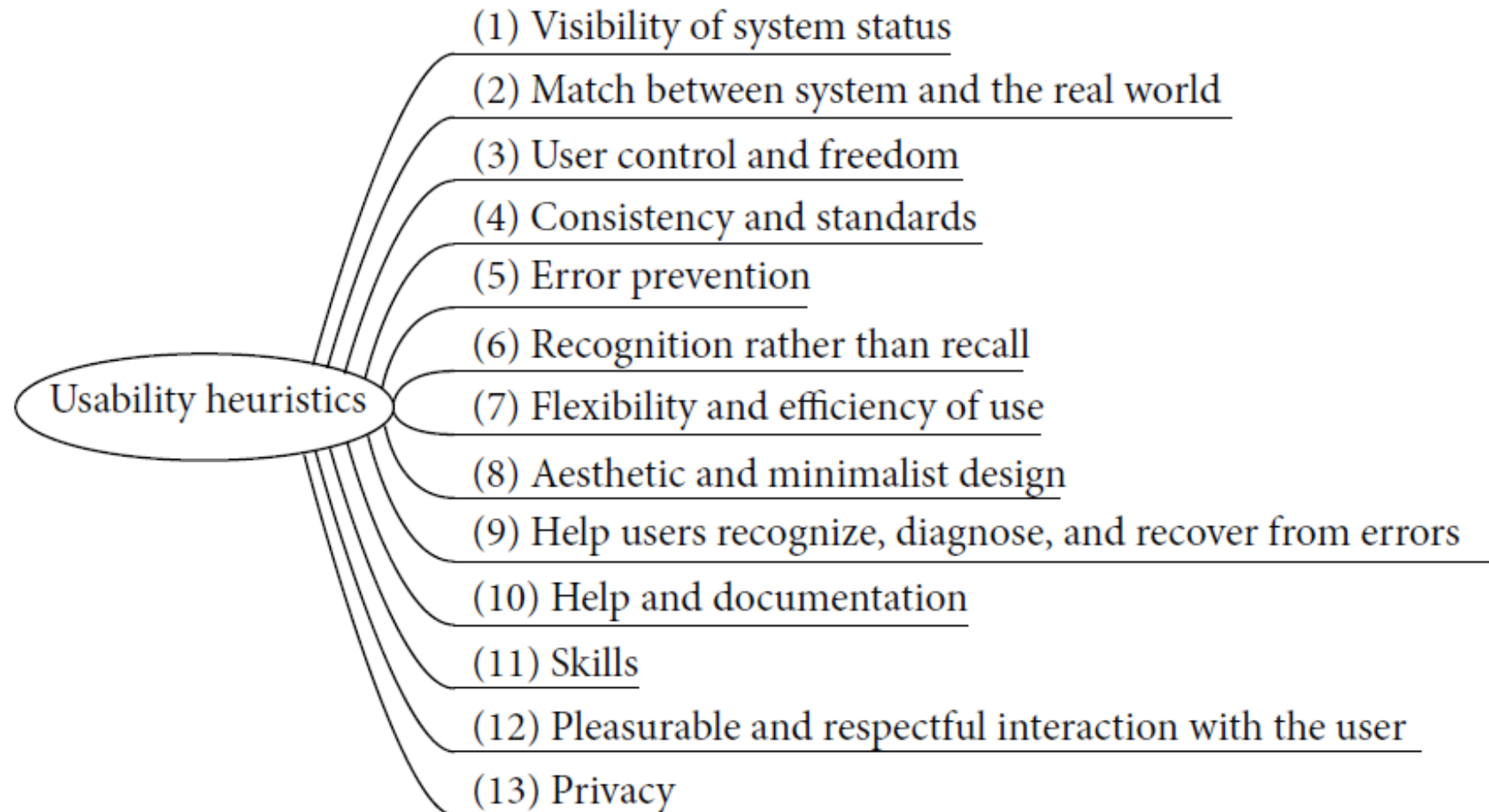
36

- Este teste simples e não científico consiste em responder a uma pergunta: “O aplicativo pode ser usado em um ônibus ou trem lotado?”
 - Embora este não seja o único ambiente onde seu aplicativo é usado, é um contexto desafiador.
 - Se um usuário mais avançado puder usar o aplicativo com êxito em circunstâncias difíceis, pessoas diversas poderão usá-lo em um ambiente menos desafiador.

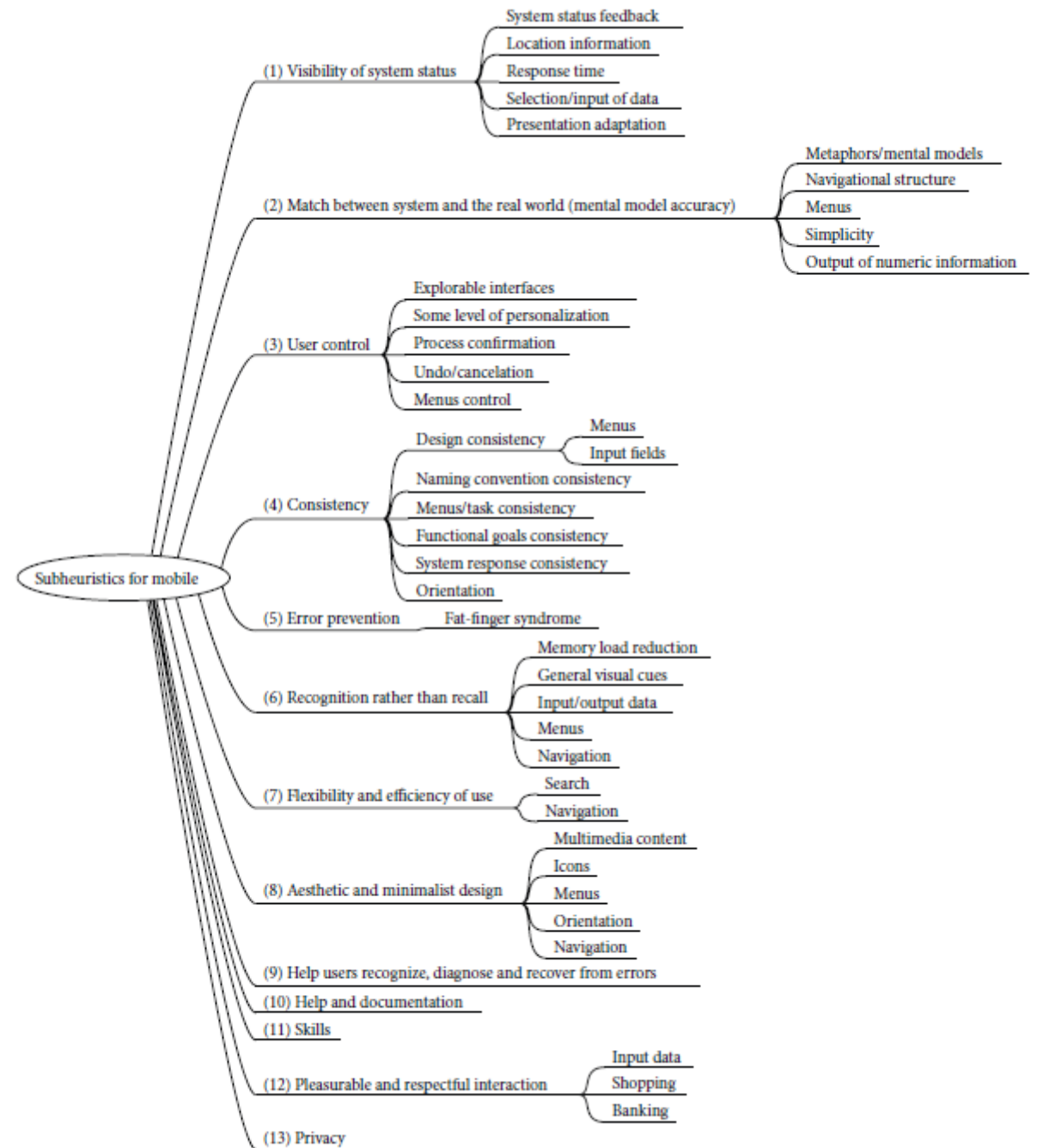
Heurísticas para dispositivos móveis

Heurísticas para dispositivos móveis

38



Heurísticas para dispositivos móveis

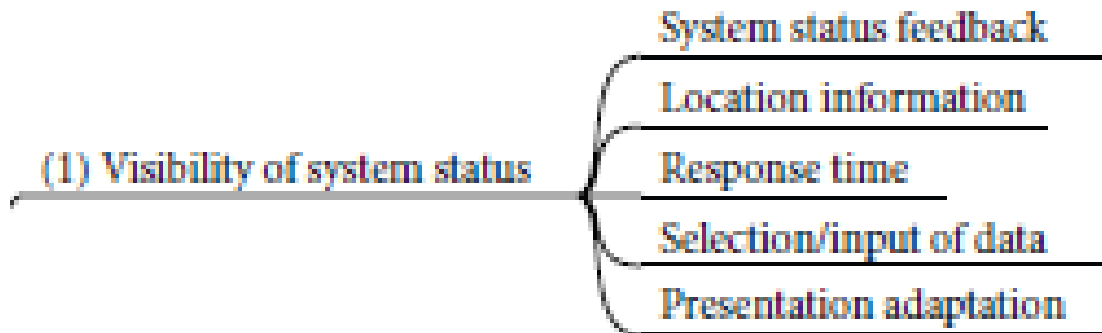


Heurísticas para dispositivos móveis

40

Visibilidade do status do sistema

□ Feedback de status do sistema:



1. Existe alguma forma de feedback do sistema para cada ação do usuário?
2. Se janelas pop-up forem usadas para exibir mensagens de erro, elas permitem que o usuário veja o campo com erro?
3. Em telas de entrada de dados de várias páginas, cada página é rotulada para mostrar sua relação com as outras?
4. Os conteúdos altamente informativos são colocados em áreas de alta hierarquia?

Heurísticas para dispositivos móveis

41

Visibilidade do status do sistema

□ Feedback de status do sistema (cont.):

- 5. Todos os itens de uma lista devem estar na mesma página.
- 6. Se uma lista de itens pode ser classificada de acordo com critérios diferentes, forneça a opção de classificar essa lista de acordo com todos esses critérios.

(1) Visibility of system status

System status feedback

Location information

Response time

Selection/input of data

Presentation adaptation

- 7. Se uma lista contém itens que pertencem a diferentes categorias, fornecer filtros para que os usuários reduzam o número de elementos que eles precisam inspecionar.
- 8. Se a lista contém apenas um item, leve o usuário diretamente para aquele item.
- 9. Se a lista contém itens cujo *download* é lento (por exemplo, imagens), divida a lista em várias páginas e mostre apenas uma página por vez.
- 10. Se um artigo se estender por várias páginas, use a paginação na parte inferior. **Tenha um link para cada página individual**, em vez de apenas para a anterior e as próximas.

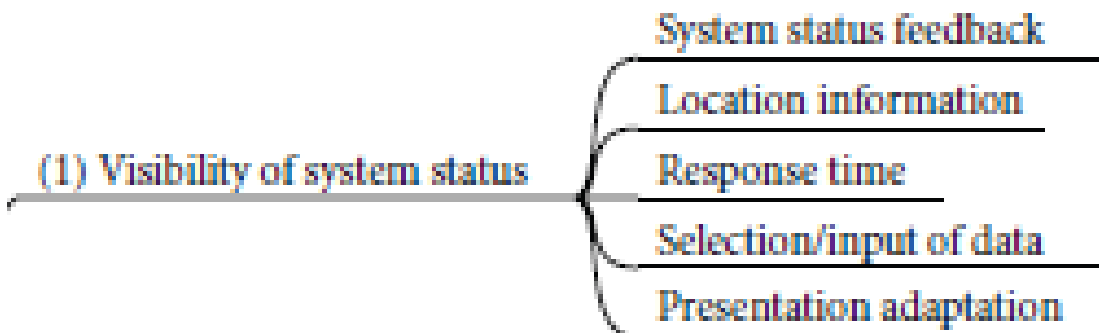
(YÁÑEZ GÓMEZ; CASCADO CABALLERO; SEVILLANO, 2014)

Heurísticas para dispositivos móveis

42

Visibilidade do status do sistema

□ Informações de localização:



1. O logotipo é significativo, identificável e suficientemente visível?
2. Existe algum link para informações detalhadas sobre a empresa, site, webmaster. . . ?
3. Há meios de contato com a empresa?
4. Em artigos, notícias, relatórios. . . o autor, as fontes, as datas são mostradas claramente?
5. Sempre que você tiver informações de localização física em seu site, vincule-as a um mapa e inclua uma forma de obter direções.

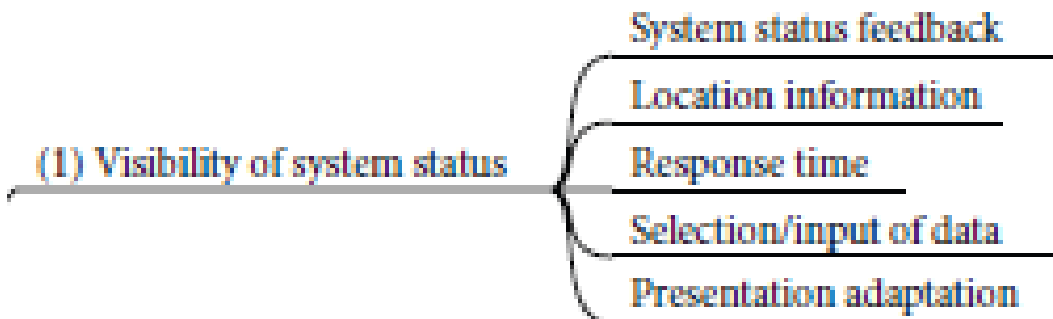
Heurísticas para dispositivos móveis

43

Visibilidade do status do sistema

□ Tempo de resposta:

1. Os tempos de resposta são adequados para o processamento cognitivo do usuário?
2. Os tempos de resposta são apropriados para a tarefa?
3. Se houver atrasos observáveis (mais de quinze segundos) no tempo de resposta do sistema, o usuário é mantido informado sobre o progresso do sistema?
4. Distribua conteúdo de telas muito longas.
5. Tempo de download: usar barra de progresso e, se o tempo de download for superior a 20 segundos, oferecer atividades alternativas.



Heurísticas para dispositivos móveis

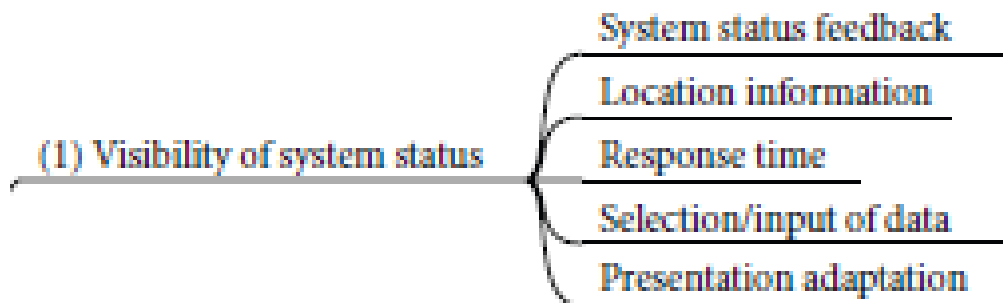
44

Visibilidade do status do sistema

□ Seleção/entrada de dados:

1. Há feedback visual nos menus ou caixas de diálogo sobre quais opções são selecionáveis e, quando possível, sobre quais opções já estão selecionadas?
2. O status atual de um ícone é claramente indicado?

3. Há feedback visual quando os objetos são selecionados ou movidos?
4. Os links são reconhecíveis? Existe alguma caracterização de acordo com o estado (visitado, ativo, ...)?
5. Os usuários sabem que algo não é tocável a menos que pareça que é.
6. Menus expansíveis devem ser usados com moderação. Os rótulos do menu devem indicar claramente que se expandem para um conjunto de opções.

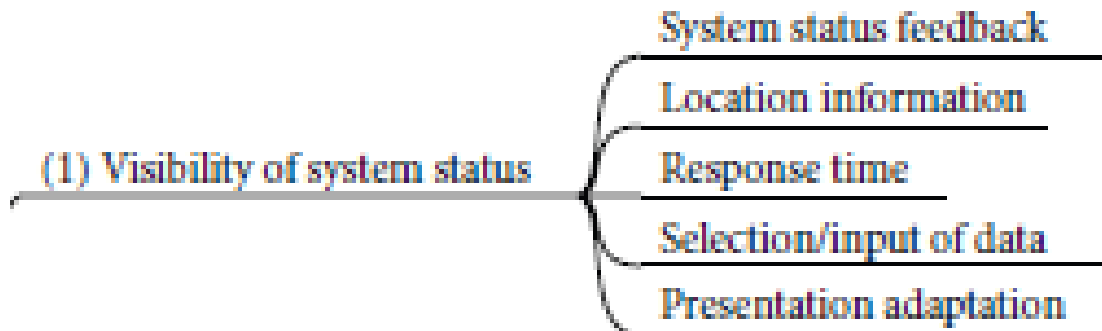


Heurísticas para dispositivos móveis

45

Visibilidade do status do sistema

□ Adaptação de apresentação:



1. Detecte se os usuários estão acessando seu site por meio de um dispositivo móvel e direcione-os ao seu site móvel.
2. Inclua um link para seu site para dispositivos móveis em seu site completo.
3. Inclua um link para o site completo na página para dispositivos móveis.

Heurísticas para dispositivos móveis

46

□ **Correspondência entre o sistema e o mundo real** (precisão do modelo mental)

■ Metáforas/modelos mentais:

1. Usar metáforas
2. Os ícones são concretos e familiares?

3. Se a forma é usada como uma dica visual, ela corresponde às convenções culturais?
4. As cores selecionadas correspondem às expectativas comuns sobre códigos de cores?

(2) Match between system and the real world (mental model accuracy)

Metaphors/mental models

Navigational structure

Menus

Simplicity

Output of numeric information

Heurísticas para dispositivos móveis

47

Correspondência entre o sistema e o mundo real (precisão do modelo mental)

□ Estrutura de navegação:

1. Se o site usa estrutura hierárquica, a profundidade e a altura estão equilibradas?
2. O site tem mapa de navegação, também conhecido como mapa do site ou índice?
3. Navegação excessiva?

(2) Match between system and the real world (mental model accuracy)

Metaphors/mental models

Navigational structure

Menus

Simplicity

Output of numeric information

Heurísticas para dispositivos móveis

48

Correspondência entre o sistema e o mundo real (precisão do modelo mental)

□ Menus:

1. As opções de menu são ordenadas da maneira lógica, de acordo com o usuário, os nomes dos itens e as variáveis da tarefa?
2. As escolhas do menu se encaixam logicamente em categorias que têm significados prontamente compreendidos?
3. Os títulos dos menus são gramaticalmente paralelos?
4. Nos menus de navegação, o número de itens e termos por item são controlados para evitar sobrecarga de memória?

(2) Match between system and the real world (mental model accuracy)

Metaphors/mental models

Navigational structure

Menus

Simplicity

Output of numeric information

Heurísticas para dispositivos móveis

49

Correspondência entre o sistema e o mundo real (precisão do modelo mental)

□ Simplicidade:

1. Os campos relacionados e interdependentes aparecem na mesma tela?
2. Para interfaces de perguntas e respostas, as perguntas são formuladas em linguagem clara e simples?

(2) Match between system and the real world (mental model accuracy)

3. O idioma usado é o mesmo que os usuários-alvo falam?
4. A linguagem é clara e concisa?
5. O site segue a regra “um parágrafo = uma ideia”?

Metaphors/mental models

Navigational structure

Menus

Simplicity

Output of numeric information

Heurísticas para dispositivos móveis

50

Correspondência entre o sistema e o mundo real (precisão do modelo mental)

□ Saída de informações numéricas:

1. O sistema insere automaticamente espaços à esquerda ou à direita para alinhar os pontos decimais?
2. O sistema automaticamente insere um cifrão e decimal para entradas monetárias?
3. O sistema insere vírgulas/ponto automaticamente em valores numéricos maiores que 9999?
4. Os inteiros são justificados à direita e os números reais alinhados com os decimais?

(2) Match between system and the real world (mental model accuracy)

Metaphors/mental models

Navigational structure

Menus

Simplicity

Output of numeric information

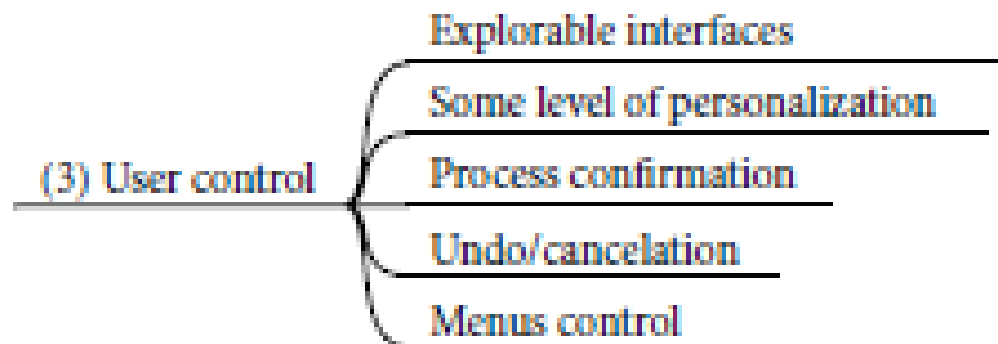
Heurísticas para dispositivos móveis

51

Controle do usuário

□ Interfaces exploráveis:

1. Os usuários podem avançar e retroceder entre campos ou opções de caixa de diálogo?



2. Se o sistema tiver telas de entrada de dados de várias páginas, os usuários podem mover para trás e para frente entre todas as páginas no conjunto?
3. Se o sistema usa uma interface de perguntas e respostas, os usuários podem voltar para as perguntas anteriores ou pular para as perguntas posteriores?
4. A estrutura geral do site é orientada para o usuário?

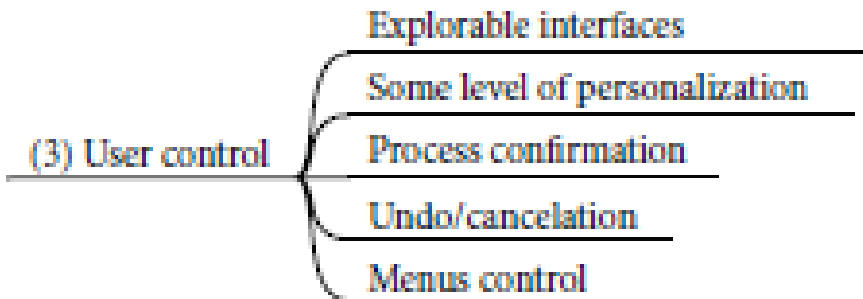
Heurísticas para dispositivos móveis

52

Controle do usuário

□ Algum nível de personalização:

1. Os usuários podem definir seus próprios padrões de sistema, sessão, arquivo e tela?



□ Confirmação do processo:

1. Quando a tarefa de um usuário é concluída, o sistema espera por um sinal do usuário para confirmar o processo?
2. Os usuários são solicitados a confirmar comandos que têm consequências drásticas e destrutivas?

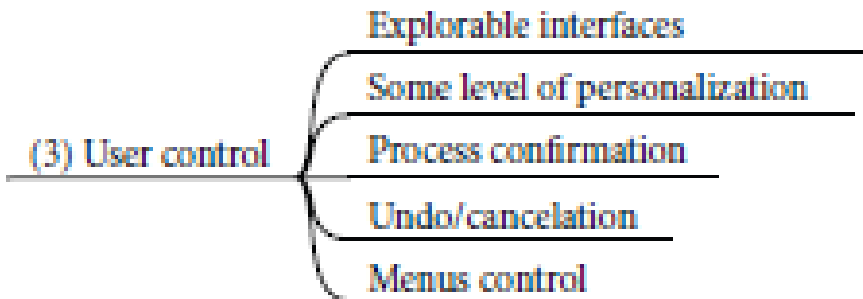
Heurísticas para dispositivos móveis

53

Controle do usuário

□ Desfazer/cancelar:

1. Os usuários podem reverter facilmente suas ações?
2. Os usuários podem cancelar as operações em andamento?



□ Controle de menus:

1. Se o sistema possui vários níveis de menu, existe um mecanismo que permite aos usuários voltar aos menus anteriores?
2. São menus amplos (muitos itens em um menu) em vez de profundos (muitos níveis de menu)?
3. Se os usuários podem voltar para um menu anterior, eles podem alterar sua escolha de menu anterior?

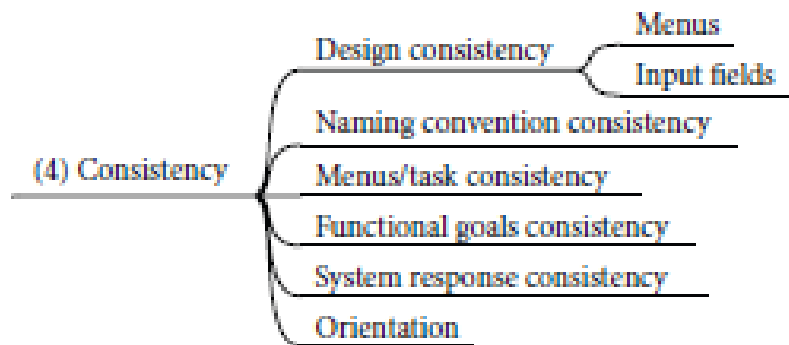
Heurísticas para dispositivos móveis

54

Consistência

□ Consistência de projeto:

1. As técnicas para chamar a atenção são usadas com cuidado?
2. Intensidade: dois níveis apenas
3. Cor: até quatro (cores adicionais apenas para uso ocasional)
4. Não há mais do que quatro a sete cores, e elas estão distantes umas das outras ao longo do espectro visível?



(YÁÑEZ GÓMEZ; CASCADO CABALLERO; SEVILLANO, 2014)

5. Som: tons suaves para feedback positivo regular, fortes para condições críticas raras
6. Se o sistema possui telas de entrada de dados com várias páginas, todas as páginas têm o mesmo título?
7. As instruções online aparecem em um local consistente nas telas?
8. Foram estabelecidos padrões da indústria ou da empresa para o design de menus e eles são aplicados de forma consistente em todas as telas de menu do sistema?
9. Não há mais de doze a vinte tipos de ícone?
10. Foi evitado o uso pesado de letras maiúsculas em uma tela?
11. Há um esquema de design de ícone consistente e tratamento estilístico em todo o sistema?

Heurísticas para dispositivos móveis

55

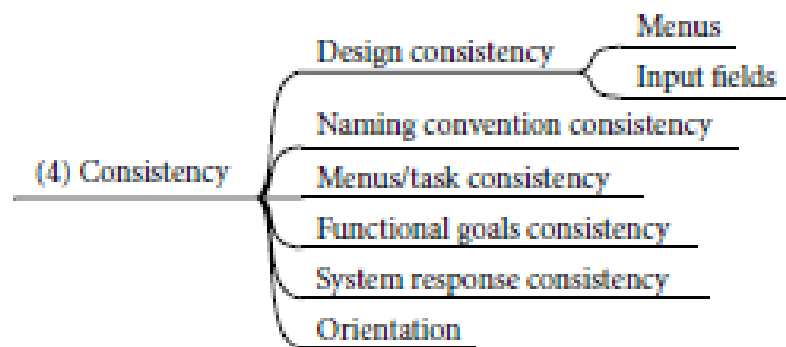
Consistência

□ Consistência de projeto/Menus:

1. As listas de opções de menu são apresentadas verticalmente?
2. Se “sair” for uma opção do menu, ela sempre aparece no final da lista?
3. Os títulos dos menus são centralizados ou justificados à esquerda?

□ Consistência de projeto/campos de entrada:

1. Os rótulos dos campos são consistentes de uma tela de entrada de dados para outra?
2. Os rótulos dos campos aparecem à esquerda dos campos individuais e acima dos campos da lista?
3. Os rótulos de campo e os campos são distintos tipograficamente?

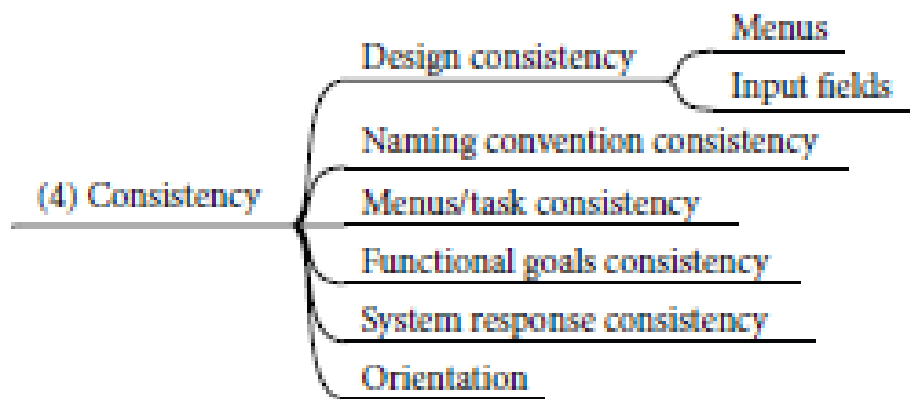


Heurísticas para dispositivos móveis

56

Consistência

- Consistência da convenção de nomenclatura:



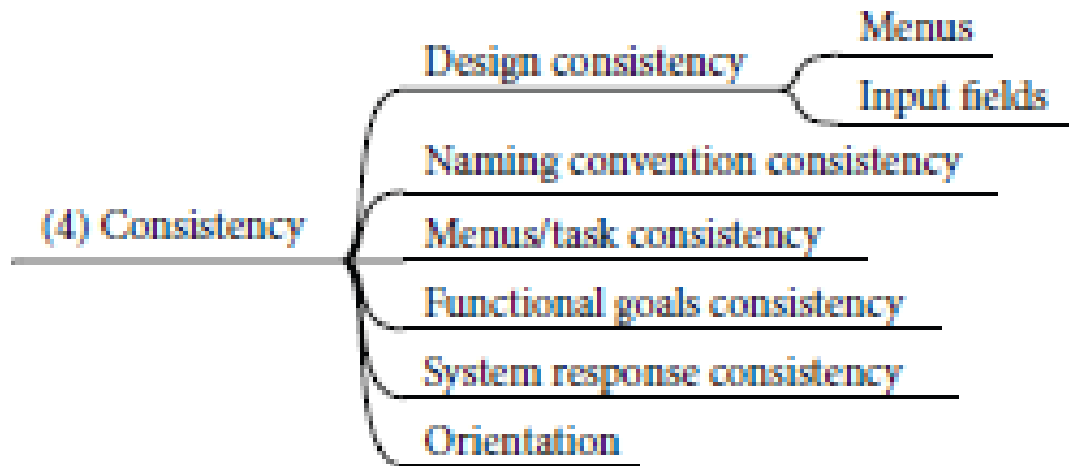
1. A estrutura de um valor de entrada de dados é consistente de tela para tela?
2. Os objetos do sistema são nomeados de forma consistente em todo o sistema?
3. As ações do usuário são nomeadas de forma consistente em todo o sistema?

Heurísticas para dispositivos móveis

57

Consistência

□ Consistência do menu/tarefa:



1. Os nomes das opções de menu são consistentes, tanto dentro de cada menu quanto em todo o sistema, no estilo gramatical e na terminologia?
2. A estrutura dos nomes das opções de menu correspondem aos títulos de menu correspondentes?
3. A estrutura do menu corresponde à estrutura da tarefa?
4. Quando os avisos implicam em uma ação necessária, as palavras da mensagem são consistentes com essa ação?

Heurísticas para dispositivos móveis

58

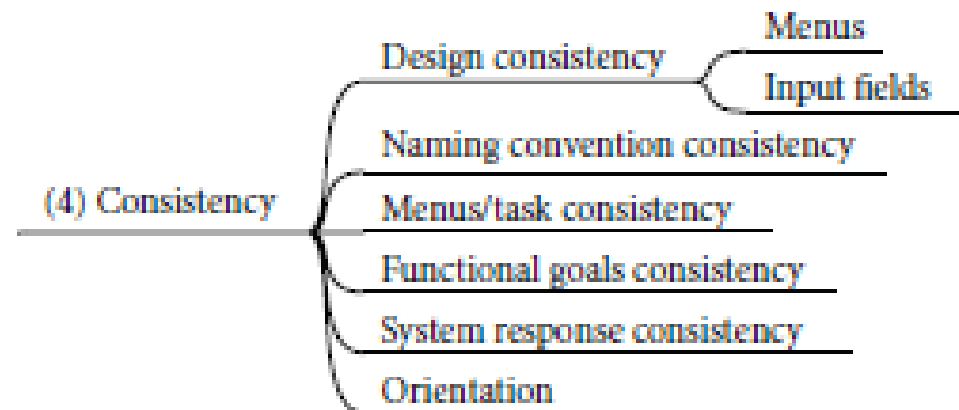
Consistência

□ Consistência de objetivos funcionais:

1. Onde estão os objetivos do site? Eles estão bem definidos? O conteúdo e os serviços fornecidos correspondem a esses objetivos?
2. O *look & feel* corresponde aos objetivos, características, conteúdos e serviços do site?
3. O site está sendo atualizado com frequência?

□ Consistência da resposta do sistema:

1. A resposta do sistema após clicar em links é previsível?
2. As páginas órfãs (sem links para elas) são evitadas?

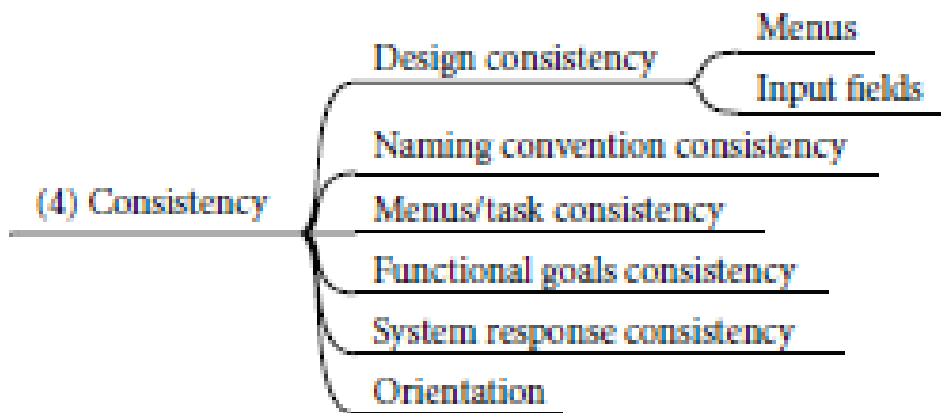


Heurísticas para dispositivos móveis

59

Consistência

□ Orientação



1. A navegação (horizontal e vertical) deve ser consistente nas orientações. Alguns aplicativos usam uma direção de navegação diferente nas duas orientações; por exemplo, eles usam a navegação horizontal em paisagem e usam a navegação vertical em retrato.
2. Conteúdo inconsistente nas orientações: “Se um recurso estiver disponível apenas em uma orientação, informe os usuários”.

Heurísticas para dispositivos móveis

60

Prevenção de erro

(5) Error prevention

Fat-finger syndrome

- As opções do menu são lógicas, distintas e mutuamente exclusivas?
- As entradas de dados aceitam maiúsculas e minúsculas sempre que possível?
- O sistema avisa os usuários se eles estão prestes a cometer um erro potencialmente grave?
- As telas de entrada de dados e caixas de diálogo indicam o número de espaços de caracteres disponíveis em um campo?
- Os campos nas telas de entrada de dados e caixas de diálogo contêm valores padrão quando apropriado?

Heurísticas para dispositivos móveis

61

Prevenção de erro

(5) Error prevention

Fat-finger syndrome

□ Síndrome de *Fat-finger*

1. **Áreas tocáveis pequenas.** Pesquisas mostram que o melhor tamanho de alvo para dispositivos de toque é $1\text{cm} \times 1\text{cm}$.
2. Alvos de aglomeração: não colocar alvos muito próximos uns dos outros.
3. Preenchimento: embora a parte visível do alvo possa ser pequena, há algum espaço-alvo invisível que, se um usuário acertar aquele espaço, seu toque ainda contará.
4. Não fazer os usuários baixarem software impróprio para o seu telefone.

Heurísticas para dispositivos móveis

62

Reconhecimento em vez de memorização

□ Redução da carga de memória

1. Altos níveis de concentração não são necessários e não é necessário lembrar informações
2. Todos os dados que um usuário precisa estão em exibição em cada etapa?
3. Os campos opcionais de entrada de dados estão claramente marcados?

4.

Se os usuários tiverem que navegar entre várias telas, o sistema usa rótulos de contexto, mapas de menu e marcadores de posição como auxílio à navegação?

5.

Depois que o usuário conclui uma ação (ou grupo de ações), o *feedback* indica que o próximo grupo de ações pode ser iniciado?

6.

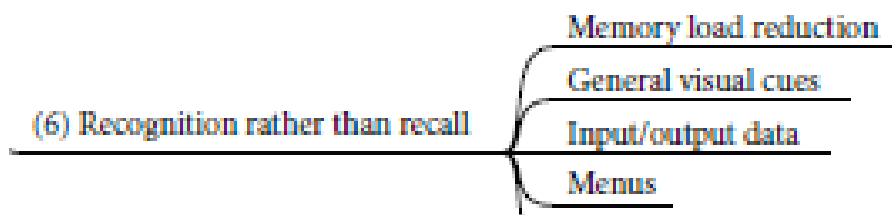
O fluxo de tarefas começa com ações que são essenciais para a tarefa principal?

7.

Os controles relacionados a uma tarefa devem ser agrupados e refletir a sequência de ações na tarefa.

8.

Usar *breadcrumbs* em sites com uma estrutura de navegação profunda (muitos ramos de navegação). Não use *breadcrumbs* em sites com estruturas de navegação rasas



Heurísticas para dispositivos móveis

63

Reconhecimento em vez de memorização

□ Dicas visuais gerais:

1. Para interfaces de perguntas e respostas, as dicas visuais e o espaço em branco são usados para distinguir perguntas, prompts, instruções e entrada do usuário?
2. A exibição de dados começa no canto superior esquerdo da tela?
3. As áreas de texto têm “espaço para respirar” ao seu redor?

(6) Recognition rather than recall

Memory load reduction

General visual cues

Input/output data

Menus

4. O sistema fornece visibilidade; isto é, olhando, o usuário pode dizer o estado do sistema e as alternativas de ação?
5. O tamanho, negrito, sublinhado, cor, sombreamento ou tipografia são usados para mostrar a importância de diferentes itens de tela?
6. A cor é usada em conjunto com alguma outra sugestão redundante?
7. Há um bom contraste de cor e brilho entre as cores da imagem e do plano de fundo?
8. As cores claras, brilhantes e saturadas foram usadas para enfatizar os dados e as cores mais escuras, mais opacas e sem saturação, foram usadas para diminuir a ênfase nos dados?
9. O espaço visual da página é bem utilizado?

Heurísticas para dispositivos móveis

64

Reconhecimento em vez de memorização

□ Dados de entrada/saída:

1. Nas telas de entrada de dados e caixas de diálogo, os campos dependentes são exibidos apenas quando necessário?
2. Os rótulos de campo estão próximos aos campos, mas separados por pelo menos um espaço?

(6) Recognition rather than recall

Memory load reduction

General visual cues

Input/output data

Menus

□ Menus

1. A primeira palavra de cada opção do menu é a mais importante?
2. Os itens de menu inativos estão acinzentados ou omitidos?
3. Existem padrões de seleção de menu?
4. Existe uma distinção visual óbvia entre menu do tipo “escolha um” e menu do tipo “escolha vários”?

Heurísticas para dispositivos móveis

65

Flexibilidade e eficiência de uso

□ Procurar (Search):

1. A caixa de pesquisa é facilmente acessível?
2. A caixa de pesquisa é facilmente reconhecível?
3. Existe alguma opção de pesquisa avançada?
4. Os resultados da pesquisa são mostrados de uma maneira abrangente para o usuário?
5. A usuário é assistido se os resultados da pesquisa forem impossíveis de serem obtidos?
6. Uma caixa de pesquisa e navegação deve estar presente na página inicial se seu site for projetado para smartphones e telefones sensíveis ao toque
7. O comprimento da caixa de pesquisa deve ser pelo menos o tamanho da *string* de pesquisa média. Oferecer o maior tamanho possível que caiba na tela.
8. Preservar as sequências de pesquisa entre as pesquisas. Use autocompletar e sugestões.
9. Não usar várias caixas de busca com funcionalidades diferentes na mesma página.

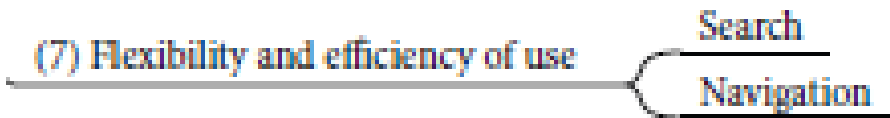
Heurísticas para dispositivos móveis

66

Flexibilidade e eficiência de uso

□ Navegação:

1. Use links que indicam claramente para onde eles levam os usuários
2. Use links para conteúdo relacionado para ajudar o usuário a navegar mais rapidamente entre tópicos semelhantes



Heurísticas para dispositivos móveis

67

Design estético e minimalista

1. Lei de Fitts: o tempo para acertar um alvo é uma função da distância e do tamanho do alvo
2. Somente (e todas) as informações essenciais para a tomada de decisão são exibidas na tela?
3. Os rótulos dos campos são breves, familiares e descritivos?
4. As solicitações são expressas de forma afirmativa e usam a voz ativa?
5. O layout é claramente projetado evitando ruído visual?
6. Use ícones de aplicativos reconhecíveis que possam ser encontrados em uma lista extensa de aplicativos

(8) Aesthetic and minimalist design

Multimedia content

Icons

Menus

Orientation

Navigation

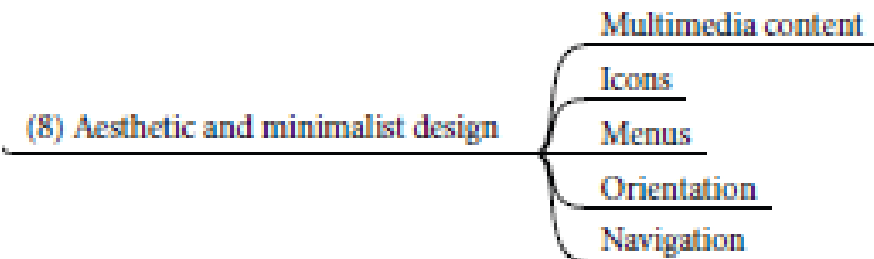
Heurísticas para dispositivos móveis

68

Design estético e minimalista

□ Conteúdo multimídia:

1. O uso de imagens e conteúdo multimídia agrega valor?
2. As imagens são bem dimensionadas? Eles são compreensíveis? A resolução é apropriada?
3. As animações cíclicas são evitadas?



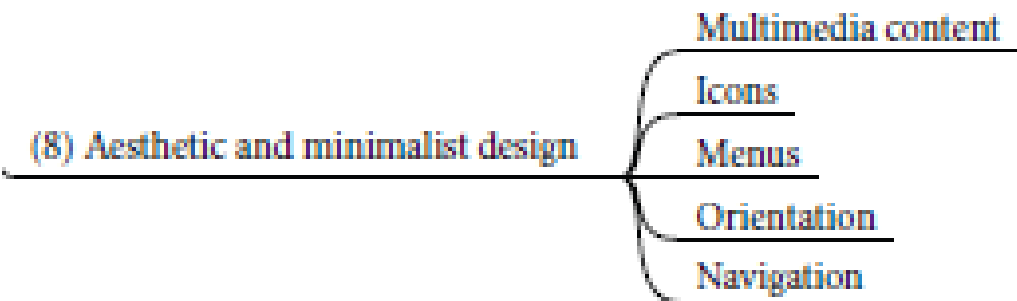
4. Evite o uso de carrosséis animados, mas se eles tiverem que ser usados, os usuários devem ser capazes de controlá-los.
5. **Não use tamanhos de imagem maiores que a tela.** A imagem inteira deve ser visualizada sem rolagem.
6. Para os casos em que é provável que os clientes precisem de acesso a uma imagem de resolução superior, exiba inicialmente uma imagem do tamanho de uma tela e adicione um link separado para uma variante de resolução superior.
7. Ao usar miniaturas (*thumbnails*), certifique-se de que o usuário possa distinguir do que se trata a imagem.
8. Use legendas para imagens se seu significado não estiver claro.
9. Se você tiver vídeos em seu site, ofereça uma descrição textual do assunto do vídeo.

Heurísticas para dispositivos móveis

69

Design estético e minimalista

- Conteúdo multimídia (cont.):
 - 10. Clicar na miniatura e clicar no título do vídeo deve reproduzir o vídeo.
 - 11. Indicar a duração do vídeo.
 - 12. Especificar se o vídeo não pode ser reproduzido no dispositivo do usuário.



□ Ícones:

1. O excesso de detalhes no design do ícone foi evitado?
2. Cada ícone se destaca de seu fundo?
3. Todos os ícones em um conjunto são visualmente e conceitualmente distintos?

□ Menus:

1. Cada opção de menu de nível inferior está associada a apenas um menu de nível superior?
2. Os títulos dos menus são breves, mas longos o suficiente para se comunicarem?

Heurísticas para dispositivos móveis

70

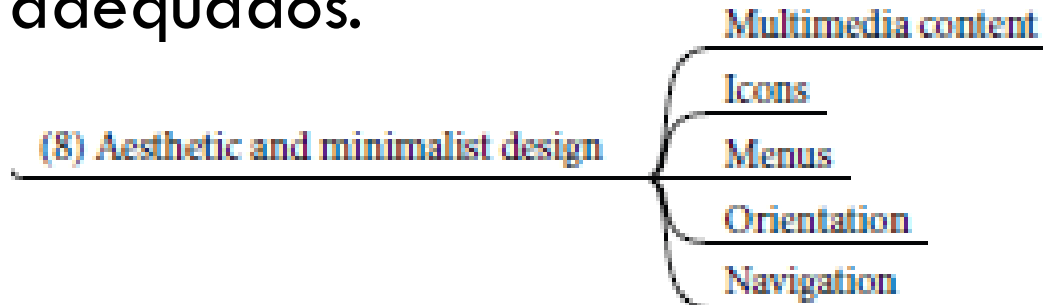
Design estético e minimalista

□ Orientação

1. Há uma orientação forte para evitar a rolagem horizontal para sites para desktop. Mas para telas sensíveis ao toque, deslizamentos horizontais costumam ser adequados.

□ Navegação

1. Não replique um grande número de opções de navegação em todas as páginas de um site móvel.



Heurísticas para dispositivos móveis

71

Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e se recuperar de erros

1. Para sinalizar um erro de entrada em um formulário, marque a caixa de texto que precisa ser alterada

Ajuda e documentação

1. As instruções online são visualmente distintas?
2. As instruções seguem a sequência de ações do usuário?

(9) Help users recognize, diagnose and recover from errors

(10) Help and documentation

3. Se as opções ou itens de menu forem ambíguas, o sistema fornece informações explicativas adicionais quando um item é selecionado?
4. A função de ajuda está visível, por exemplo, há uma opção chamada HELP ou um menu especial?
5. Navegação: a informação é fácil de encontrar?
6. Apresentação: o layout visual é bem projetado?
7. Conversa: as informações são precisas, completas e compreensíveis?

Heurísticas para dispositivos móveis

72

Ajuda e documentação (cont.)

8. A informação é relevante? Deve ser relevante nos seguintes aspectos:
 - ▣ Orientada a objetivos (o que posso fazer com este programa?)
 - ▣ Descritiva (para que serve isso?)
 - ▣ Procedimental (como faço essa tarefa?)
 - ▣ Interpretativa (por que isso aconteceu?)
 - ▣ Navegacional (onde estou?)
9. Há ajuda sensível ao contexto?
10. O usuário pode alterar o nível de detalhe disponível?
11. É fácil acessar e retornar do sistema de ajuda?
12. Os usuários podem retomar o trabalho de onde pararam depois de acessar a ajuda?
13. Se houver uma seção de perguntas frequentes, a seleção e a redação das perguntas e respostas estão corretas?
14. Concentre-se em um único recurso de cada vez. Apresente apenas as instruções que são necessárias para o usuário começar uma tarefa.

Heurísticas para dispositivos móveis

73

Habilidades

1. Não use a palavra “*default*” em um aplicativo ou serviço; substitua-o por “Padrão”, “Usar configurações habituais”, “Restaurar configurações iniciais” ou alguns outros termos mais específicos que descrevam o que realmente acontecerá.
2. Se o sistema oferece suporte a usuários novatos e experientes, há vários níveis de detalhes disponíveis?
3. O(s) dispositivo(s) de entrada selecionado(s) correspondem às capacidades do usuário?
4. As teclas importantes (por exemplo, ENTER, TAB) são maiores do que outras teclas?
5. O sistema antecipa e solicita corretamente a provável atividade seguinte do usuário?

Heurísticas para dispositivos móveis

74

Interação prazerosa e respeitosa

1. Proteger o trabalho dos usuários, por exemplo, “Para telas de entrada de dados com muitos campos ou nos quais os documentos de origem podem estar incompletos, os usuários podem salvar uma tela parcialmente preenchida”?
2. O(s) dispositivo(s) de entrada selecionado(s) correspondem às restrições ambientais?
3. Os requisitos de digitação são mínimos para as interfaces de perguntas e respostas?

(12) Pleasurable and respectful interaction

Input data

Shopping

Banking

Heurísticas para dispositivos móveis

75

Interação prazerosa e respeitosa

□ Entrada de dados

1. Os usuários não gostam de digitar. Complete informações para os usuários. Ex: peça apenas o código postal e complete o estado e a cidade.
2. Ser tolerante com erros de digitação e oferecer correções. Por exemplo, aceite “1 23 Main” em vez de “1 23 Main St.”

3. Salvar o histórico e permitir que os usuários selecionem informações digitadas anteriormente.
4. Usar padrões que façam sentido para o usuário.
5. Se o aplicativo não armazena nenhuma informação que seja sensível (por exemplo, cartão de crédito), então o usuário deve ser mantido conectado (logout apresentado claramente).
6. Minimizar o número de submissões (e cliques) que o usuário precisa percorrer para inserir informações em seu site.

(12) Pleasurable and respectful interaction

Input data

Shopping

Banking

Heurísticas para dispositivos móveis

76

Interação prazerosa e respeitosa

□ Shopping

1. Quando apresentar uma lista de produtos, use miniaturas de imagens que sejam grandes o suficiente para o usuário obter algumas informações delas.
2. Na página de um produto, use um tamanho de imagem que se ajuste à tela. Adicione um link para uma imagem de resolução mais alta quando o produto exigir uma inspeção mais detalhada.
3. Oferecer a opção de salvar o produto em uma lista de desejos.
4. Em um site de comércio eletrônico, incluir links importantes na página inicial para as seguintes informações:
 - locais e horário de funcionamento (se aplicável),
 - custo de envio,
 - contato,
 - status do pedido e
 - promoções

(12) Pleasurable and respectful interaction

Input data

Shopping

Banking

Heurísticas para dispositivos móveis

77

Interação prazerosa e respeitosa

□ Banking

1. Sempre que os usuários realizarem transações pelo telefone celular, permita que salvem os números de confirmação dessa transação enviando a si próprios por e-mail ou mensagem.

(12) Pleasurable and respectful interaction

Input data

Shopping

Banking

Heurísticas para dispositivos móveis

78

Privacidade

1. As áreas protegidas são inacessíveis?
2. Há informações sobre como os dados pessoais são protegidos e sobre os direitos autorais dos conteúdos?
3. Para dispositivos multiusuários, evite estar permanentemente conectado a um aplicativo.
4. Se o aplicativo armazenar informações de cartão de crédito, deve-se permitir que os usuários decidam se desejam permanecer conectados. Idealmente, quando o usuário optar por permanecer logado, ele deve receber uma mensagem informando sobre os possíveis riscos.

Teste de usabilidade móvel

Teste de usabilidade móvel

80

- Como reproduzir o contexto do usuário móvel em um laboratório?
- É imperativo que os testes sejam realizados em campo?
 - ▣ Como os usuários podem se movimentar à vontade em um ambiente sujeito a mudanças constantes, é mais difícil controlar o teste.
- A questão principal não é saber se ou porque devem ser feitos testes no laboratório ou em campo, mas quando deve ser feita uma ou outra avaliação e como fazê-la.

Teste de usabilidade móvel

81

- Sugere-se que o avaliador defina o escopo do teste, por exemplo:
 - ▣ Em relação aos movimentos que o usuário deve fazer (caminhar, sentar ou ficar parado)
 - ▣ Em relação às condições do ambiente (barulho ou silêncio; local iluminado ou escuro etc.)
- Quanto maior o controle sobre o teste, menor a realidade do contexto

Avaliação remota

82

- O participante utiliza seu próprio equipamento, no seu ambiente natural, sem a presença do avaliador.
 - ▣ Pode-se registrar a interação, voz, sua imagem.
 - ▣ Pode-se registrar taxa de sucesso na realização das tarefas, índices de satisfação do usuário.
- O avaliador deverá assistir aos vídeos, posteriormente.

Computação ubíqua e IoT

Computação ubíqua

84

- Computação ubíqua (*Ubiquitous Computing* ou *Ubicomp*) cobre várias áreas, incluindo computação vestível e móvel.
- Também conhecida por computação pervasiva.
- Prenuncia o dia em que as tecnologias de computação irão “desaparecer”, integrando-se à “trama do mundo”.
- Com dispositivos incorporados às paredes, implantados nas pessoas e assim por diante, a interação humano-computador torna-se muito diferente.
 - Entrada por meio de gestos e movimento do corpo
 - Saída será por meios tátil, de som e de outras mídias não visuais.

Computação ubíqua

85



<https://www.researchgate.net/profile/Rodolfo-Favaretto/publication/266136998/figure/fig1/AS:392188992212992@1470516550197/Figura-1-Evolucao-da-Computacao.png>

Computação ubíqua

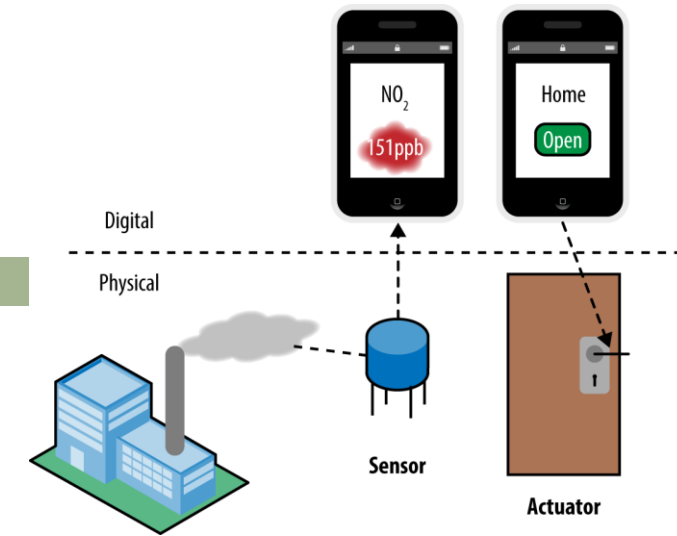
86

- Está muito relacionada à Internet das Coisas (IoT).
 - ▣ “Coisas” = objetos que se conectam à Internet
- Os produtos conectados apresentam novos desafios de design:
 - ▣ A natureza especializada dos dispositivos IoT
 - Muitas das “coisas” na Internet das Coisas são dispositivos de computação integrados e especializados, ao contrário dos computadores de uso geral (smartphones e PCs).
 - Seus recursos de UI podem se estender a controles físicos, áudio, gestos, interações tangíveis e muito mais.
 - Alguns dispositivos podem não ter nenhuma capacidade de entrada ou saída do usuário.
 - ▣ Sua capacidade de unir os mundos digital e físico (cont.)
 - ▣ O fato de muitos produtos IoT serem sistemas distribuídos de múltiplos dispositivos
 - ▣ As peculiaridades da rede

Computação ubíqua

87

- Os produtos conectados apresentam novos desafios de design:
 - A natureza especializada dos dispositivos IoT
 - (cont.) Sua capacidade de unir os mundos digital e físico
 - Os sensores permitem capturar dados e tomar ações mais informadas no mundo real.
 - Os atuadores fornecem a capacidade de comandos digitais produzirem efeitos no mundo real.
 - Eles podem ser controlados remotamente ou automatizados. Mas, ao contrário dos comandos digitais, as ações do mundo real muitas vezes não podem ser desfeitas.
 - Soluções centradas na tecnologia, que são insensíveis às necessidades dos usuários, irão falhar.
 - Ex 1: um produto de vida assistida precisa de equilibrar a necessidade de segurança e apoio das pessoas vulneráveis, preservando ao mesmo tempo a sua privacidade e autonomia.
 - Ex 2: as permissões em alguns sistemas domésticos inteligentes permitem que um usuário “administre” acesso a determinados dispositivos a outras pessoas na casa, como controlar o tempo da TV ou do console de jogos ou trancar armários. Mas, na maioria das famílias, as permissões costumam ser flexíveis e negociadas.
 - O fato de muitos produtos IoT serem sistemas distribuídos de múltiplos dispositivos (cont.)
 - As peculiaridades da rede



Computação ubíqua

88

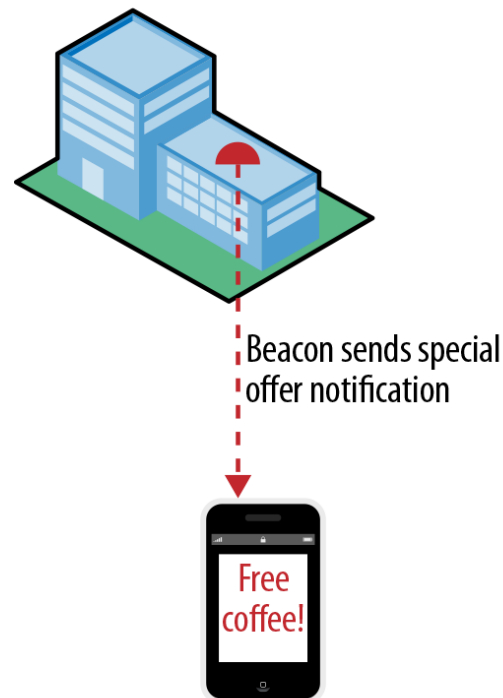
- Os produtos conectados apresentam novos desafios de design:
 - A natureza especializada dos dispositivos IoT
 - Sua capacidade de unir os mundos digital e físico
- (cont.) O fato de muitos produtos IoT serem sistemas distribuídos de múltiplos dispositivos
 - Os designers precisam projetar interfaces de usuário e interações em todo o sistema, sem tratar os dispositivos como interfaces de usuário independentes. Isso é **interusabilidade**.
 - Toda a experiência do sistema costuma ser tão ou mais importante do que a experiência do usuário de qualquer dispositivo único.
 - Partes do sistema ficarão off-line de tempos em tempos.
 - Os usuários podem precisar acompanhar uma rede de inter-relações entre dispositivos para prever, compreender e corrigir conflitos indesejados e comportamentos estranhos.
 - Produtos complexos, como um sistema doméstico conectado, podem ter muitos usuários, diversas UIs, muitos dispositivos, muitas regras e aplicativos. Compreender e gerenciar como todos eles se inter-relacionam pode ser extremamente difícil.
- As peculiaridades da rede (cont.)

Computação ubíqua

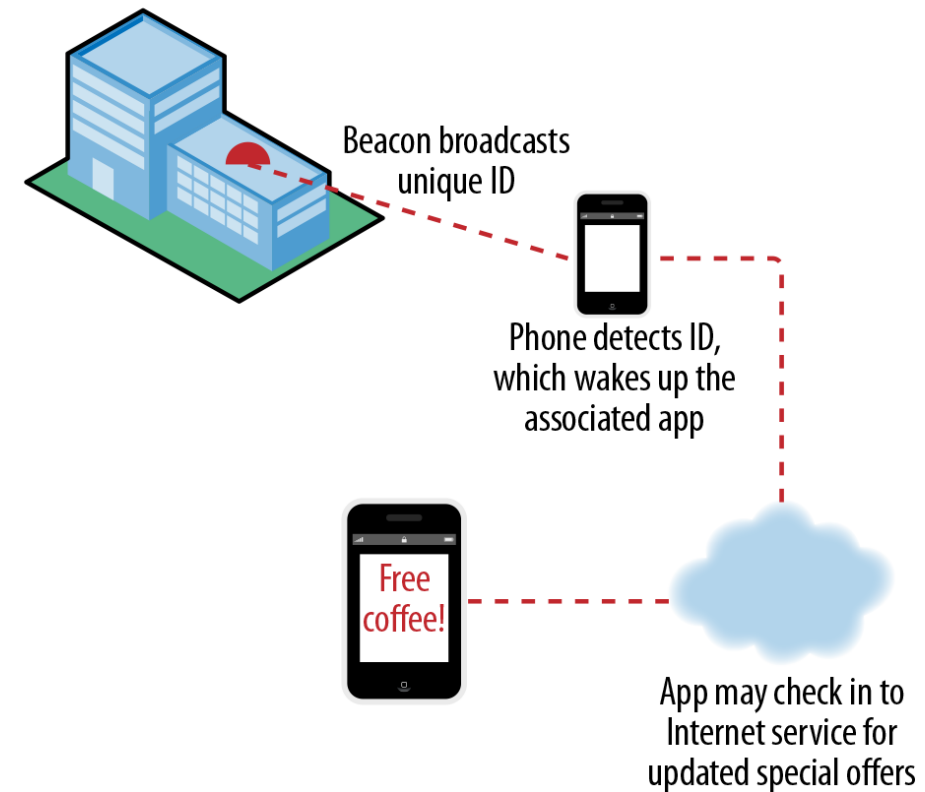
89

- No geral, é difícil para os usuários entenderem redes de dispositivos.
- Os usuários pensam em conexões entre dispositivos como sendo “fios invisíveis”.

What the user needs to know



What's actually happening



Computação ubíqua

90

- Os produtos conectados apresentam novos desafios de design:
 - A natureza especializada dos dispositivos IoT
 - Sua capacidade de unir os mundos digital e físico
 - O fato de muitos produtos IoT serem sistemas distribuídos de múltiplos dispositivos
- (cont.) As peculiaridades da rede
 - Nossa experiência do mundo físico é que as coisas nos respondem de forma imediata e confiável.
 - Os interruptores de luz não “perdem” nossas instruções nem demoram 30 segundos para produzir um efeito.
 - Atrasos e falhas são propriedades inerentes às redes físicas e aos protocolos de transmissão.
 - Além disso, a natureza dos dispositivos conectados é que eles geralmente se conectam apenas de forma intermitente, para economizar energia.
 - Os computadores prometem fornecer-nos dados precisos, precisos e oportunos sobre o mundo que nos rodeia. Mas os sistemas IoT distribuídos podem nem sempre estar sincronizados e, portanto, diferentes dispositivos podem reportar informações diferentes sobre o estado do sistema.
 - Em um sistema distribuído, os projetistas devem frequentemente considerar atrasos, discontinuidades e incertezas como parte das interações normais do usuário e tratá-los da maneira mais elegante possível.

Casas inteligentes

91

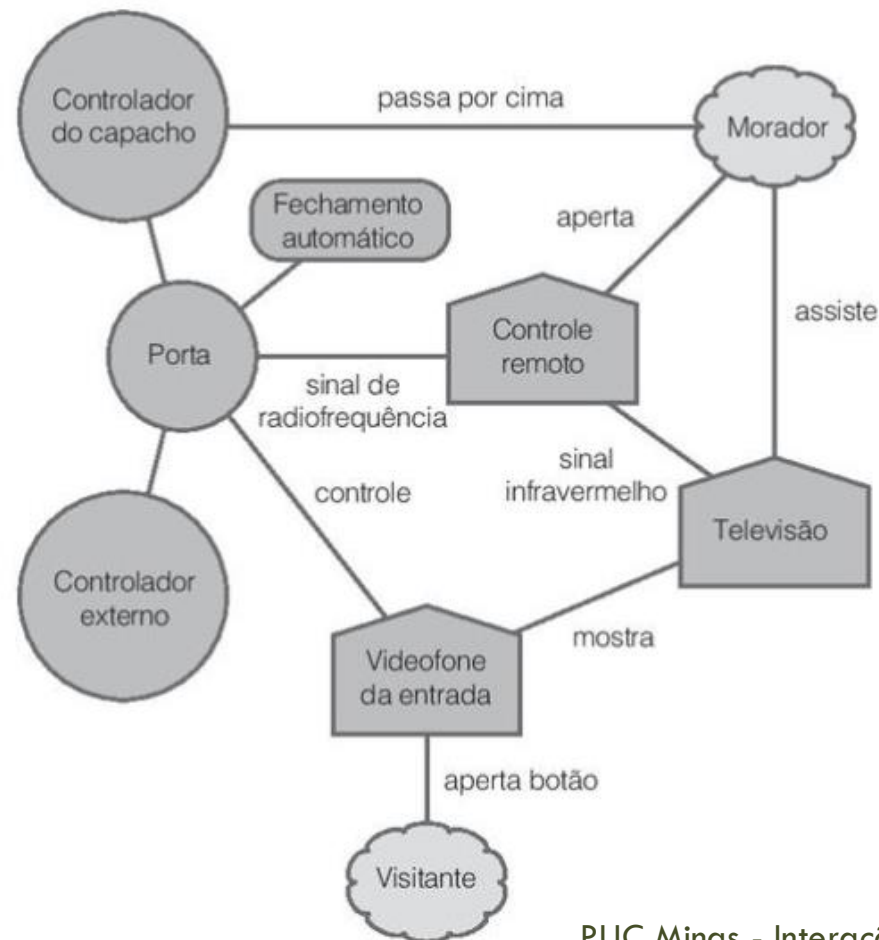
- Princípios gerais de design para casas inteligentes:
 - ▣ O lar tem a ver com experiências: acordar, chegar/sair, fazer coisas juntos, etc.
 - Preocupação menor com “realizar tarefas”.
 - ▣ A interação deve ser mais fácil e mais natural (diferentes perfis de famílias).
 - ▣ O lar deve se adaptar às situações físicas e sociais do momento.
 - ▣ O lar deve antecipar as necessidades e os desejos das pessoas tanto quanto possível.
 - ▣ O lar deve ser confiável.
 - ▣ As pessoas devem estar no controle.
 - Cuidado com a proliferação de dispositivos.

Casas inclusivas

92

- Controladores podem ser acrescentados ao ambiente físico para facilitar algumas atividades.

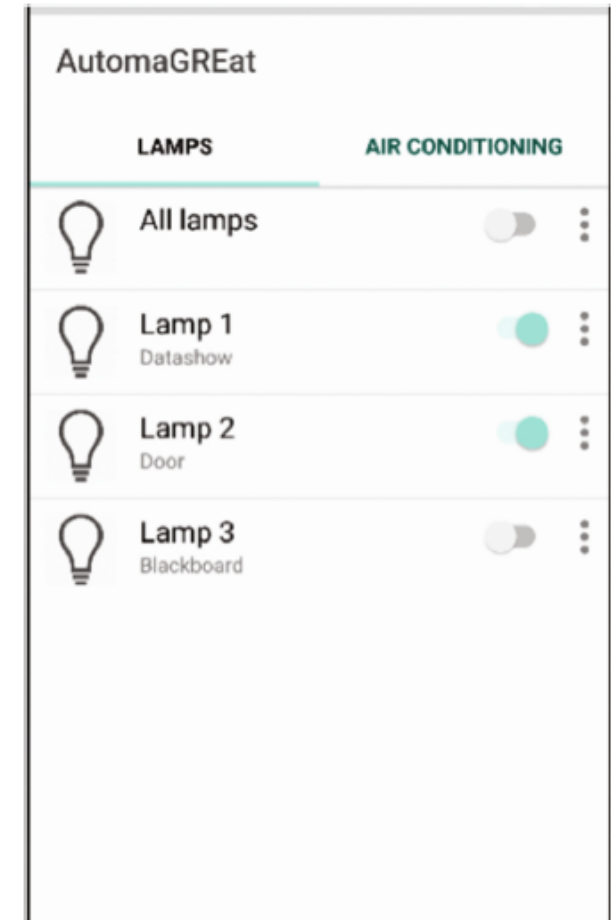
Figura 20.10 Esboço do espaço de informação do sistema da porta de uma casa inclusiva



HCI e computação ubíqua

93

- Um exemplo de avaliação:
 - Automa GREat é um aplicativo IoT desenvolvido para controlar os condicionadores de ar e as lâmpadas de uma sala do GREat Lab.
 - Os usuários podem ligar/desligar os aparelhos de ar condicionado e aumentar e diminuir a temperatura.
 - Sobre as luzes, os usuários podem ligar/desligar e definir sua cor e intensidade.
 - Existem dois modos de interação do usuário com o aplicativo:
 - No modo manual, o usuário controla todas as coisas.
 - No modo automático, o aplicativo usa o sensor de movimento para ligar/desligar as coisas.
 - O GREat Room registra a presença de pessoas em uma sala.



(ANDRADE et al., 2017)

HCI e computação ubíqua

94

Measure	GREatRoom	AutomaGREat
Adaptation degree	78%	0%
Adaptation correctness	79%	0%
Availability degree	High	Medium
Context-awareness timing degree	High	Medium
Relevancy degree	High	High

- ❑ O GREatRoom apresentou alguns problemas de adaptação, quando a posição do usuário ficava na fronteira entre dois ambientes, pois o sistema não tinha certeza de qual sala atribuir para o usuário.
- ❑ O Automa GREat não se adaptava corretamente quando o usuário entrava ou saía de uma sala.
 - ❑ O aplicativo não executa as funções requeridas.
 - ❑ O aplicativo não interage no momento certo.

Computação ubíqua

95

□ Alguns questionamentos:

■ Como lidar com controles físicos?

- Os controles físicos tendem a ser mais acessíveis para usuários com deficiência visual.
- Mas um benefício importante de um produto conectado é a capacidade de modificar ou atualizar o dispositivo ao longo do tempo. Incorporar funcionalidades em controles físicos fixos pode dificultar isso.
- Por exemplo, se a luz for reduzida em um aplicativo de smartphone, o que acontece com o interruptor físico?
 - Se o controle físico estiver definido para o máximo, mas a intensidade da lâmpada estiver diminuída no aplicativo, o interruptor não refletirá mais o estado da lâmpada. Não pode ser usado para aumentar o brilho porque já está no ponto máximo.
- Uma solução é redesenhar controles físicos para poder exibir o status correto.



(ROWLAND; CHARLIER, 2015)

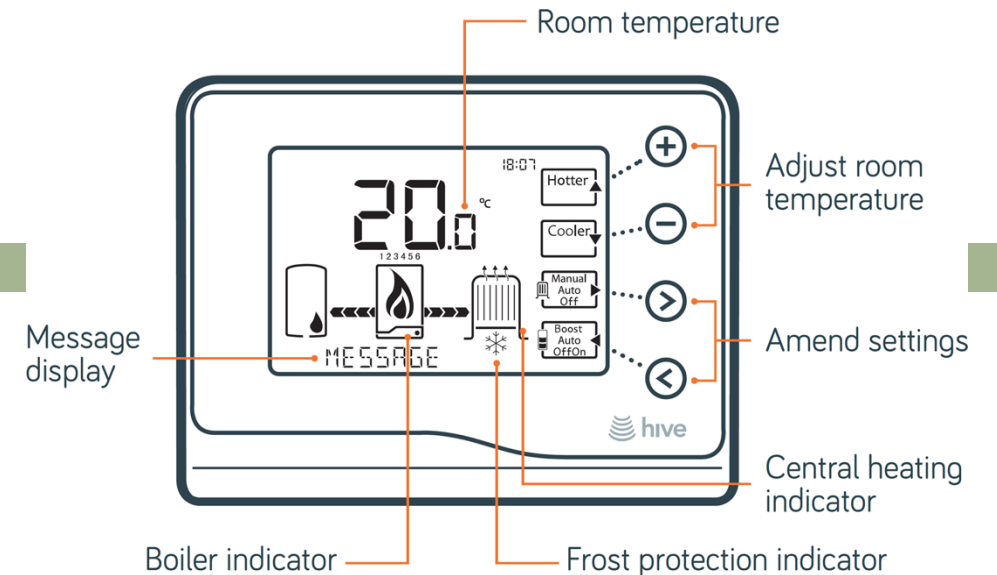
Computação ubíqua

96

□ Alguns questionamentos:

▣ Como lidar com interfaces visuais?

- A maioria dos designers de software está acostumada a projetar telas coloridas de alta resolução. Mas dispositivos conectados costumam usar telas e interfaces mais simples.
- As telas LCD básicas podem exibir caracteres alfanuméricos ou segmentos gráficos personalizados fixos. Em displays de segmento fixo, todas as informações possíveis precisam ser projetadas antecipadamente no display.
- Os monitores E-ink, como o Kindle, usam menos energia e podem mostrar algo quando um dispositivo está desligado. Mas eles têm uma taxa de atualização baixa, por isso não são adequados para animações, como rolagem.
- As telas podem comunicar muitas informações, mas aumentam o custo do dispositivo.



Computação ubíqua

97

□ Alguns questionamentos:

▣ Interfaces de áudio e voz são boas opções?

- As interfaces de áudio permitem que os dispositivos se comuniquem quando o usuário não está olhando para eles.
 - Deve-se tomar cuidado para não irritar ou sobrecarregar o usuário, ou fazer barulho em horários inadequados (por exemplo, quando alguém estiver dormindo).
- As interfaces de voz são uma forma poderosa de inserir ou produzir informações bastante complexas, e os usuários podem operá-las enquanto fazem outras coisas.
 - No entanto, elas são lineares – o sistema só pode apresentar ao usuário uma opção de cada vez. Para uma entrada eficiente, o usuário precisa lembrar quais tipos de comandos o sistema pode compreender.
- O tom e o sotaque da voz do computador podem ser carregados de significado
 - Por exemplo, o que parece amigável (ou competente) numa cultura pode soar cafona (ou agressivo) noutra.

(ROWLAND; CHARLIER, 2015)

Computação ubíqua

98

□ Alguns questionamentos:

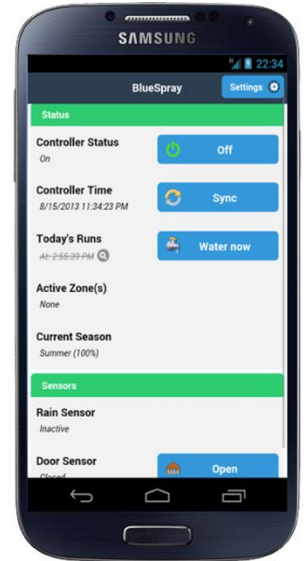
▣ Quando usar interfaces gestuais?

- As entradas gestuais funcionam bem para jogos e interações curtas onde os comandos são óbvios.
- Interações mais longas podem causar fadiga e dores musculares.
- Pode ser difícil interpretar corretamente um gesto.

Computação ubíqua

99

- Alguns questionamentos:
 - Cada dispositivo terá uma função especializada e exclusiva ou alguma funcionalidade estará disponível em mais de um dispositivo?
 - Isto é **composição**.
 - A composição adequada leva em consideração as capacidades de cada dispositivo e o contexto de uso.
 - Exemplo: todas as interações com o controlador de irrigação Bluespray são feitas por meio de um aplicativo de smartphone, enquanto o skydrop possui controles completos no dispositivo e no aplicativo de smartphone
 - Problema: o usuário precisar sempre ter conectividade ou um telefone/PC funcionando para usar o dispositivo. E às vezes os usuários precisam ou preferem ter controles no dispositivo.



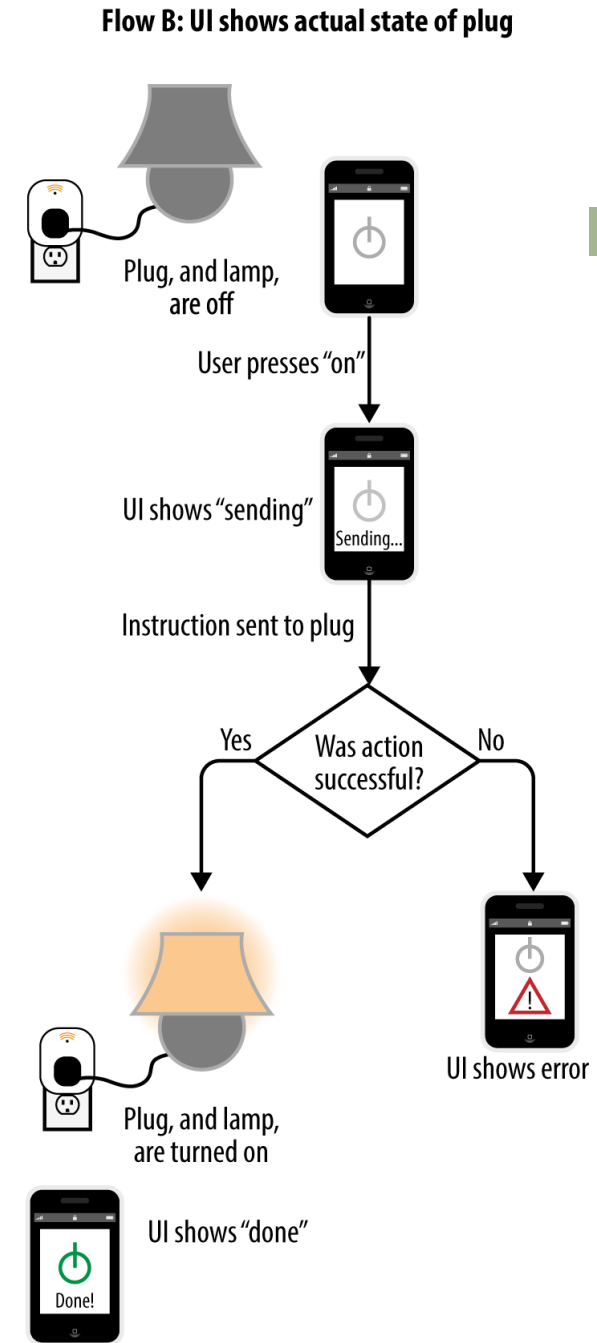
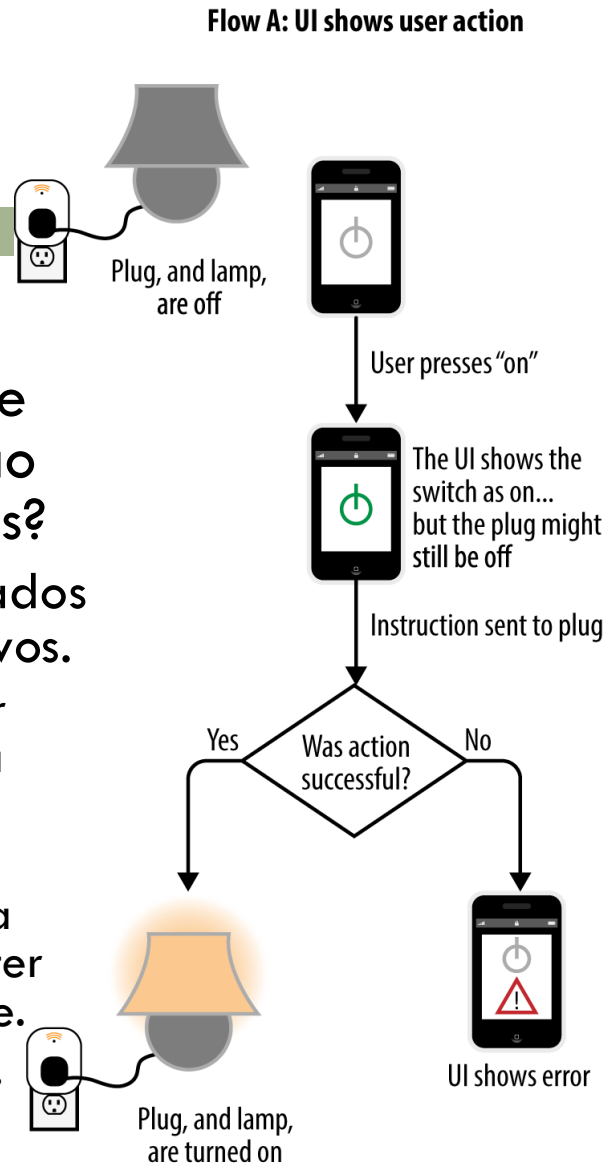
(ROWLAND; CHARLIER, 2015)

Computação ubíqua

100

□ Alguns questionamentos:

- Como dar ao usuário a sensação de que ele está interagindo com o serviço, e não com um monte de dispositivos separados?
- **Continuidade** é o fluxo de interações e dados em uma sequência coerente entre dispositivos.
 - Isso não significa necessariamente projetar interações contínuas. Muitas vezes significa lidar com estados intersticiais de maneira elegante.
 - Problemas de latência e confiabilidade da rede significam que os projetistas podem ter que lidar com atrasos e falhas na interface.
 - Duas formas possíveis na imagem ao lado.
- Na UX convencional, presume-se que a maioria dos dispositivos está conectada, mas muitos dispositivos IoT podem passar mais tempo offline.



(ROWLAND; CHARLIER, 2015)

Experiência do usuário e IoT

101

- A avaliação da experiência do usuário (UX) no cenário IoT possui diversos desafios:
 - ▣ natureza multiplataforma da interação
 - ▣ interconexão entre dispositivos, serviços e usuários
 - ▣ os usuários tendem a ser menos tolerantes e mais facilmente frustrados com falhas e latência na interação com dispositivos do mundo real



Portanto, avaliar UX no paradigma IoT requer a consideração de características peculiares, como interação distribuída e várias interfaces, usuários e regras.

- Métodos tradicionais de avaliação da Interação Humano-Computador podem ser usados para avaliar a experiência do usuário em sistemas IoT.
 - ▣ No entanto, os métodos tradicionais de avaliação podem não ser suficientes.

Experiência do usuário e IoT

103

- Os principais problemas de interação que surgem de aplicativos IoT estão relacionados à interação “Coisa-Coisa”, que impactam na interação “Humano-Coisa”.
- ▣ Sincronicidade: as coisas podem estar fora de sincronia com outras coisas.
 - No GREat-Room, por exemplo, o tempo que leva para sincronizar as coisas não pode ser longo, pois o aplicativo pode mostrar informações diferentes para diferentes usuários que estão no mesmo contexto.
 - No Automa GREat, o ar condicionado pode mostrar uma temperatura diferente daquela exibida no dispositivo do usuário.

Experiência do usuário e IoT

104

- Os principais problemas de interação que surgem de aplicativos IoT estão relacionados à interação “Coisa-Coisa”, que impactam na interação “Humano-Coisa”. (cont.)
 - ▣ Capacidade de resposta: não há certezas sobre a rapidez com que duas coisas se comunicam pela Internet. O resultado é que a latência pode ser imprevisível, o que afeta a capacidade de resposta do sistema.
 - No Automa GREat, por exemplo, é importante medir o tempo que leva para ligar o ar condicionado. Este tempo afetará a percepção do usuário sobre a qualidade da interação.
 - ▣ Confiabilidade: um comando enviado pela Internet pode não chegar ao destino.
 - Por exemplo, no Automa GREat, nenhum usuário gostaria de usar um aplicativo que não acende as luzes e o ar condicionado. Então, é importante medir, por exemplo, quantas falhas ocorrem e o tempo entre elas.

Experiência do usuário e IoT

105

- Os principais problemas de interação que surgem de aplicativos IoT estão relacionados à interação “Coisa-Coisa”, que impactam na interação “Humano-Coisa”. (cont.)
 - ▣ Bateria: algumas coisas precisam estar conectadas o tempo todo e isso requer muita energia. Se alguma coisa ficar off-line por causa da bateria, as outras coisas não serão sincronizadas.
 - ▣ Reconhecimento de contexto: as coisas devem ter a capacidade de perceber corretamente o ambiente e o usuário. Se uma única coisa falha no contexto, uma cadeia de falhas pode acontecer entre as coisas que estão conectadas a ele.
 - ▣ Interoperabilidade: em uma verdadeira IoT, qualquer coisa pode se conectar a qualquer outra coisa.
 - ▣ Dificuldade de instalação: este processo pode ser muito difícil para alguns usuário.

Experiência do usuário e IoT: desafios

106

□ Consistência das interações

- Um sistema IoT pode ter muitas interfaces (por exemplo, telefones celulares, tablets, desktops) e muitos dispositivos.
- Como testar experiência de usuários com vários dispositivos?

□ Avaliação

- Existem várias combinações possíveis de coisas, serviços e interfaces que o usuário pode experimentar em sistemas IoT. Qualquer combinação pode gerar um comportamento inesperado e impactar na interação do usuário.
- Como a avaliação deve ser realizada em tais cenários para descobrir com eficiência os problemas de experiência do usuário?
 - Pode ser necessário adaptar os métodos tradicionais para levar em consideração as questões de interação Coisa-Coisa citadas anteriormente.

Experiência do usuário e IoT: desafios

107

□ Coleta de dados

- ▣ Percebe-se o aumento da complexidade da coleta de dados, por causa dos vários dispositivos envolvidos. Então, é preciso definir uma abordagem interoperável capaz de acessar essas coisas e capturar os dados para analisar e avaliar a interação Coisa-Coisa.

□ Configuração do Ambiente

- ▣ A configuração do ambiente contribui e influencia no resultado de uma avaliação.
 - Por exemplo, se o sensor infravermelho embutido em um dispositivo estiver em uma posição inadequada para se comunicar com outra coisa, pode ocorrer um problema na captura de dados e, conseqüentemente, na avaliação.

CHASE: avaliação de UX em cenários de IoT

108

- CHASE é uma *checklist*.
 - ▣ Foi construída com base nos resultados de uma revisão da literatura que identificou métodos, instrumentos e características da interação e avaliação homem-coisa nesses cenários.
 - ▣ Foi avaliada por quatorze especialistas em IoT e por três especialistas em Interação Humano-Computador.
 - ▣ Foi avaliada em um ambiente IoT real, por três pesquisadores.
 - ▣ A principal contribuição trazida pelo CHASE é o foco na análise de como as características da IoT afetam o comportamento do usuário.

CHASE: avaliação de UX em cenários de IoT

109

- As recomendações são organizadas em cinco categorias:
 1. *Human-Thing Interaction General aspects of UX*
 2. *Human-Thing Interaction Context awareness*
 3. *Human-Thing Interaction Programmability – variedade de comportamentos conforme comandos do usuário*
 4. *Thing-Thing Interaction Context awareness*
 5. *Thing-Thing Interaction Programmability*
- Disponível em: <https://github.com/great-ufc/CHASE/blob/master/CHASEFinalVersion.pdf>
- Há duas versões do *checklist*, uma com exemplos e outra sem exemplos.

CHASE: avaliação de UX em cenários de IoT

110

CHASE - Checklist for User Experience Evaluation of Internet of Things Environments (Full Version)

Evaluator:

User ID:

1.Human-Thing Interaction General aspects of UX	Did this situation occur during the evaluation?	In which tasks?	Severity	Observations
1.1 The user demonstrates <i>signs of contentment</i> with the IoT system.	☐ YES ☐ NO ☐ PARTIALLY ☐ N/A		☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	
1.2 The user shows <i>signs of discontent</i> or annoyance with the IoT system.	☐ YES ☐ NO ☐ PARTIALLY ☐ N/A		☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	
1.3 The user can <i>execute properly, at the right time</i> , the sequence of actions necessary to accomplish the <i>task</i> .	☐ YES ☐ NO ☐ PARTIALLY ☐ N/A		☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	
1.4 The <i>user correctly identifies</i> all the " <i>things</i> " that can provide services in the IoT environment.	☐ YES ☐ NO ☐ PARTIALLY ☐ N/A		☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	

(ALMEIDA et al., 2020)

CHASE: avaliação de UX em cenários de IoT

111

CHASE - Checklist for User Experience Evaluation of Internet of Things Environments (Full Version with examples)

Evaluator:

User ID:

1.Human-Thing Interaction Aspectos gerais da UX	Did this situation occur during the evaluation?	In which tasks?	Severity	Observations
1.1 The user demonstrates signs of contentment with the IoT system. Ex: Expressions of satisfaction and well-being, such as smiles and positive comments.	☐ YES ☐ NO ☐ PARTIALLY ☐ N/A		☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	
1.2 The user shows signs of discontent or annoyance with the IoT system. Ex: Expressions of dissatisfaction such as frowning, sagging lips, long pauses and negative comments	☐ YES ☐ NO ☐ PARTIALLY ☐ N/A		☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	
1.3 The user can execute properly, at the right time , the sequence of actions necessary to accomplish the task . Ex: Use a service or grant permission to application sensors before performing an action.	☐ YES ☐ NO ☐ PARTIALLY ☐ N/A		☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	
1.4 The user correctly identifies all the "things" that can provide services in the IoT environment. Ex: Lamps, air conditioners and door locks.	☐ YES ☐ NO ☐ PARTIALLY ☐ N/A		☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4	
1.5 The user has their needs met by the IoT				

(ALMEIDA et al., 2020)

Referências

112

ALMEIDA, Rodrigo L. A. et al. CHASE: Checklist to assess user experience in IoT environments. In: **Proc. 2020 IEEE/ACM 42nd International Conference on Software Engineering: New Ideas and Emerging Results (ICSE-NIER)**. IEEE, 2020. p. 41-44.

ANDRADE, Rossana M. C. et al. What changes from ubiquitous computing to internet of things in interaction evaluation?. In: **Proceedings of the International Conference on Distributed, Ambient, and Pervasive Interactions**. Springer, Cham, 2017. p. 3-21.

BENYON, David. **Interação Humano-Computador**. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2011. ISBN 9788579361098. [Livro Eletrônico]

Referências

113

- CYBIS, W.; BETIOL, A. H; FAUST, R. **Ergonomia e Usabilidade**: Conhecimentos, métodos e aplicações. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2015.
- LACEY, Matt. **Usability Matters**: Mobile-first UX for developers and other accidental designers. Simon and Schuster, 2018.
- MENDOZA, Adrian. **Mobile user experience**. Morgan Kaufmann, 2014.
- ROWLAND, Claire. Cross-Device Interactions and Interusability. *In: **Designing for the Internet of Things***. O'Reilly Media, 2015. Chapter 5.
- ROWLAND, Claire; CHARLIER, Martin. **User experience design for the Internet of Things**. O'Reilly Media, 2015.
- YÁÑEZ GÓMEZ, Rosa; CASCADO CABALLERO, Daniel; SEVILLANO, José-Luis. **Heuristic evaluation on mobile interfaces**: A new checklist. The Scientific World Journal, v. 2014, 2014.